

4 Méthodes de projection pour les systèmes divergents

4.1. Lentilles divergentes

Accolons une lentille convergente de vergence V_0 connue supérieure à la valeur absolue de la vergence V de la lentille divergente étudiée. L'ensemble est équivalent à une lentille mince convergente de vergence $V_C = V_0 + V$ à la même place que les deux lentilles (cf. Application 1, chapitre 4).

Nous pouvons mesurer la distance focale image f_C de cet ensemble par une des méthodes exposées au § 3 puis déduire la vergence de la lentille divergente par la

$$\text{formule } \frac{1}{f} = \frac{1}{f_C} - V_0.$$

► Pour aller plus loin : ex. 6 sur la méthode de Badal.

4.2. Miroirs convexes

Nous pouvons de même accoler une lentille convergente de vergence V_0 au miroir convexe étudié. L'ensemble est équivalent à un miroir sphérique de vergence $V' = V - 2V_0$ dont le sommet est confondu avec le sommet du miroir étudié.

Si V_0 est suffisamment grand, V' est négatif et l'ensemble est équivalent à un miroir concave et les méthodes du § 3 peuvent lui être appliquées.

Application J

Théorème des vergences avec une lentille et un miroir

Vérifier que le système (lentille convergente de vergence V_0 -miroir convexe de vergence V) accolés est équivalent à un miroir de vergence $V - 2V_0$.

Attention : pour vérifier qu'un système optique est équivalent à un miroir de sommet S la seule relation de conjugaison $\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = V$ est insuffisante. En effet, la formule de conjugaison au centre du miroir est identique, donc S pourrait être le centre d'un miroir.

En revanche, si le grandissement vérifie aussi $\gamma = -\frac{SA'}{SA}$, nous sommes assurés que S est effectivement le sommet du miroir.

Soient A un objet et A', A'', A''' ses images successives :



Soit S le centre de la lentille confondu avec le sommet du miroir, C le centre du miroir, F et F' les foyers objet et image de la lentille pour la lumière allant de la gauche vers la droite.

Attention : la lumière va de la droite vers la gauche après réflexion sur le miroir. Le rôle des foyer objet et image sera alors permuté.

Utilisons les formules de conjugaison.

1. Lentille de la gauche vers la droite :

$$A \rightarrow A' : \frac{1}{SA'} - \frac{1}{SA} = \frac{1}{SF'} = V_0, \quad \gamma = \frac{SA'}{SA}$$

2. Miroir : réflexion :

$$A' \rightarrow A'' : \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SA''} = \frac{2}{SC} = V, \quad \gamma = \frac{SA''}{SA'}$$

3. Lentille de la droite vers la gauche :

$$A'' \rightarrow A''' : \frac{1}{SA'''} - \frac{1}{SA''} = \frac{1}{SF} = -V_0$$

(le foyer image pour la lumière allant de la droite vers la gauche est F),

$$\gamma = \frac{SA'''}{SA''}$$

En combinant ces relations (2 + 3 - 1) :

$$\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'''} = V - 2V_0 \text{ et } (1 \times 2 \times 3) \quad \gamma = \frac{SA'''}{SA}.$$

Ces formules sont les formules de conjugaison au sommet d'un miroir sphérique de vergence $V - 2V_0$.

5 Méthodes générales

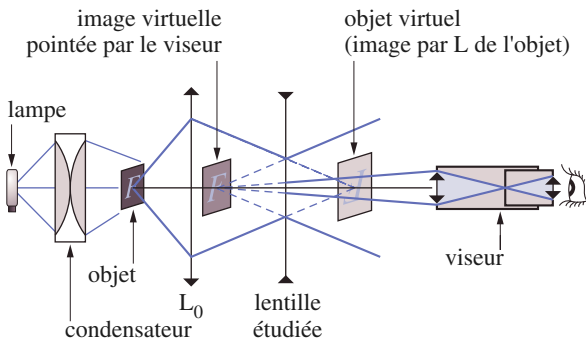
5.1. Présentation

Les méthodes proposées maintenant peuvent être partiellement mises en œuvre pour des systèmes convergents en utilisant le même matériel que les méthodes par projection. Cependant ce serait limiter leur intérêt que de les cantonner au cas objet réel, image réelle.

L'utilisation d'un viseur à frontale fixe et d'un objet « potentiellement virtuel » permet d'étudier la conjugaison d'un objet et d'une image quels que soient leur type :

- l'utilisation d'un viseur à frontale fixe permet de pointer des images virtuelles en avant de la lentille ;
- l'image d'un objet par une première lentille peut se former après la lentille étudiée et jouer le rôle d'objet virtuel pour la lentille étudiée.

Rappelons de plus qu'un pointé au viseur est souvent beaucoup plus précis qu'un pointé par projection (*doc. 29 et 30*).



Doc. 29. La lentille L permet de créer des objets et le viseur de pointer des images virtuelles.

5.2. Utilisation d'un viseur

Le choix de la distance plan de visée-objectif du viseur est important. Trop petite, elle ne permettra pas de viser des images virtuelles trop en avant de la lentille étudiée. Trop grande, le pointé de certaines images réelles sera impossible à cause de la longueur du banc d'optique.

Les pointés sont relatifs et si toutes les mesures sont faites avec la même distance de visée (ce qui est conseillé), il est inutile de connaître cette distance.

De même, la mesure du grandissement nécessite un pointé transversal relatif de l'objet et de son image par le système optique :

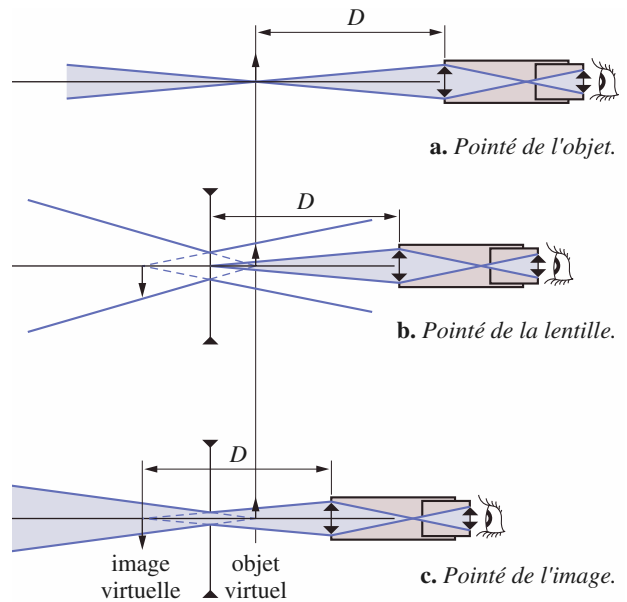
$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{\text{taille de l'image lue sur le micromètre}}{\text{taille de l'objet lue sur le micromètre}}$$

Il est inutile de connaître le grandissement de l'objectif du viseur.

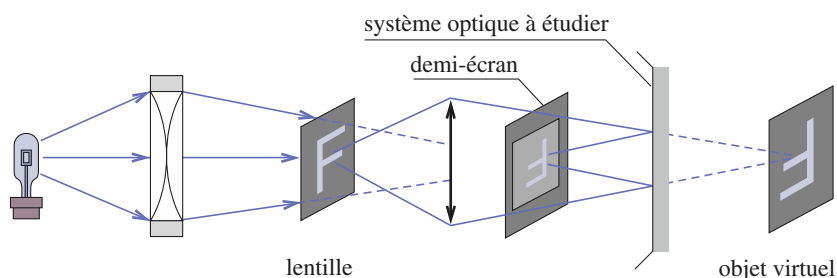
Pour les miroirs l'utilisation d'un viseur est malaisée. Elle nécessite de :

- décaler l'objet et le viseur par rapport à l'axe du miroir ;
- tourner le viseur de 180° pour viser l'image donc de perdre l'avantage des pointés relatifs puisque la position relative de l'objectif par rapport au support du viseur a changé.

Souvent, une projection sur un demi-écran est plus pratique mais ne permet pas d'étudier les images virtuelles (*doc. 31*).



Doc. 30.



Doc. 31. Cette méthode ne permet pas l'étude des cas où l'image donnée par le miroir est virtuelle.

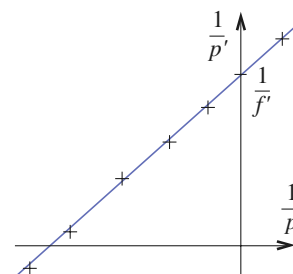
À l'aide du viseur nous pointons successivement :

1. **l'objet** : **attention, il faut avoir enlevé le système optique** car l'objet doit être vu directement à travers la lunette de visée. Cet objet pourra être virtuel quand le système optique sera replacé ;
2. **le système optique** : **attention**, une lentille ne peut pas être vue car elle est transparente, il faut en viser le bord ou un objet opaque placé contre elle ;
3. **l'image de l'objet**, c'est-à-dire ce qui est vu **à travers** le système optique étudié.

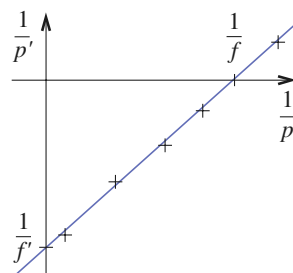
Les grandeurs $p = \overline{OA}$ et $p' = \overline{OA'}$ sont obtenues en faisant la différence entre la position repérée de la lunette lors des opérations 1 à 3 :

$$p = x_1 - x_2 \text{ et } p' = x_3 - x_2.$$

Si la lunette possède un micromètre, lors des étapes 1 et 3 un pointé transversal permet de mesurer le grandissement γ (ainsi que son signe), rapport des tailles de l'image et de l'objet lues sur le micromètre de la lunette.



Doc. 32a. Lentille mince convergente ($f' > 0$).



Doc. 32b. Lentille mince divergente ($f' < 0$).

5.3. Exploitation d'une série de mesures

Les mesures des § 3 et 4 proposaient une détermination rapide de la focale d'une lentille ou d'un miroir. L'exploitation d'un ensemble de points expérimentaux permet d'améliorer la précision de la détermination de la distance focale et de vérifier les formules de conjugaison.

5.3.1. Tracé de $\frac{1}{p'} = f \left(\frac{1}{p} \right)$ et du grandissement transversal $\gamma = g \left(\frac{p'}{p} \right)$

Grâce à l'emploi du viseur, nous pouvons tracer la courbe $\frac{1}{p'} = f \left(\frac{1}{p} \right)$ pour des valeurs négatives et positives de p et p' .

La relation de conjugaison de Descartes pour les lentilles $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$, et pour les

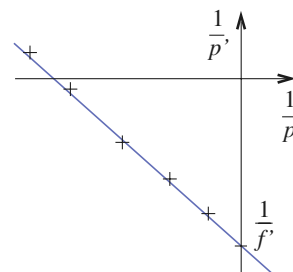
miroirs $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$, montre qu'il s'agit d'une droite de pente 1 pour les lentilles

et -1 pour les miroirs passant par le point $\left(\frac{1}{p} = 0, \frac{1}{p'} = \frac{1}{f} \right)$ (doc. 32).

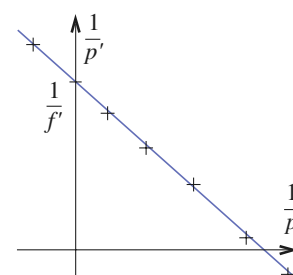
Le grandissement transversal est donné par $\gamma = \frac{p'}{p}$ pour les lentilles et $\gamma = -\frac{p'}{p}$ pour les miroirs.

La courbe $\gamma = g \left(\frac{p'}{p} \right)$ est donc une droite passant par l'origine de pente 1 pour les lentilles et -1 pour les miroirs.

Plaçons sur un graphique l'ensemble des valeurs $\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{p'} \right)$. Cherchons la droite de pente 1 pour une lentille ou -1 pour un miroir qui réalise la meilleure interpolation à partir des mesures effectuées. L'ordonnée à l'origine de cette droite est $\frac{1}{f}$.



Doc. 32c. Miroir concave ($f' < 0$).



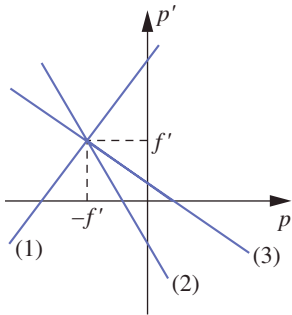
Doc. 32d. Miroir convexe ($f' > 0$).

Plaçons sur un graphe l'ensemble des valeurs $\left(\frac{p'}{p}, \gamma\right)$ et vérifions la corrélation avec la droite de pente 1 (lentille) ou -1 (miroir) passant par l'origine.

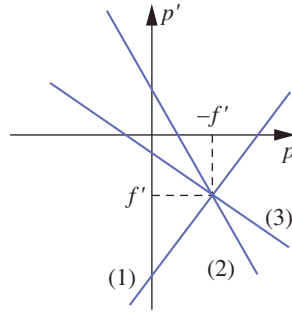
5.3.2. Abaque à points alignés

Pour chaque couple de mesures (p, p') nous traçons la droite passant par les points $(p, 0)$ et $(0, p')$.

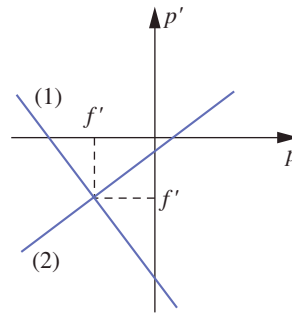
Toutes ces droites sont théoriquement concourantes. leur point d'intersection a pour coordonnées $(-f', f')$ pour les lentilles et (f', f') pour les miroirs (doc. 33 et 34).



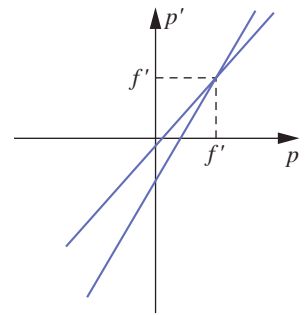
Doc. 33a. Lentille convergente : résultats correspondants à des objets et images réels (1), objet réel et image virtuelle (2), objet virtuel et image réelle (3).



Doc. 33b. Lentille divergente : résultats correspondants à des objets et image virtuels (1), objet virtuel et image réelle (2); objet réel et image virtuelle (3).



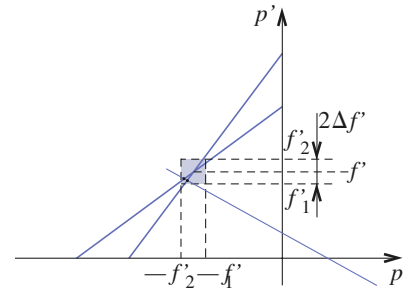
Doc. 34a. Miroir concave : résultats correspondants à des objet et images réels (1), objet virtuel et image réelle (2).



Doc. 34b. Miroir convexe : résultats correspondants à des objets virtuels et des images réelles.

De plus, la pente de ces droites est l'opposé du grandissement pour les lentilles et le grandissement pour les miroirs.

Traçons l'ensemble des droites passant par les points $(p, 0)$ et $(0, p')$ mesurés. Ces droites ne sont en fait pas concourantes. Il existe une « zone d'intersection » permettant de déterminer une valeur expérimentale de la focale f' du système et une erreur approximative $\Delta f'$ sur cette valeur (doc. 35).



Doc. 35. Les droites n'étant pas concourantes, il est possible de déterminer graphiquement $f' \pm \Delta f'$.

C Q F R

● MÉTHODE D'AUTOCOLLIMATION

L'image d'un objet placé dans le plan focal objet est obtenue après :

- la traversée de la lentille ;
- la réflexion sur le miroir plan ;
- la traversée de la lentille en sens inverse.

Elle est dans le plan focal objet de la lentille. Son grandissement est égal à -1 ; l'image est inversée.

● MÉTHODE DE SILBERMANN

Applicable aux lentilles convergentes, elle consiste à obtenir l'image réelle d'un objet réel, celle-ci étant le symétrique de l'objet par rapport au plan de la lentille.

La distance objet-image est $D = 4f'$.

● MÉTHODE DE BESSEL

Pour une distance $D > 4f'$ entre un objet réel et son image réelle, il existe deux positions de la lentille, distantes de d , pour lesquelles l'image est nette. D , d et f' vérifient :

$$\left(\frac{d}{D}\right)^2 = 1 - \frac{4f'}{D}.$$

● LENTILLE DIVERGENTE

Pour mesurer la distance focale d'une lentille divergente, il suffit de l'accoler à une lentille convergente, de distance focale connue, afin de créer un système convergent. Les méthodes de Silbermann et Bessel sont alors applicables.

● VISEUR

L'emploi d'un viseur permet de généraliser les méthodes de mesure précédentes ou de vérifier la relation de conjugaison avec un objet et/ou une image virtuel(le).

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment peut-on reconnaître le type d'une lentille ou d'un miroir à sa forme ?
- ✓ Comment doit-on procéder pour mesurer une distance focale par autocollimation :
 - pour une lentille convergente ?
 - pour un miroir concave ?
- ✓ Comment met-on en œuvre les méthodes de Bessel et de Silberman ?
- ✓ Comment réaliser le montage permettant de vérifier les relations de conjugaison avec tout type d'objet et d'image ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. On fait un test sur une lentille. Il permet d'affirmer que la lentille est convergente :

- ☐ a. ses deux faces sont convexes
- ☐ b. ses bords sont minces
- ☐ c. en regardant un objet à 1 m, son image est renversée
- ☐ d. en regardant un objet à 10 m, on le voit droit
- ☐ e. en regardant un objet à 10 cm, on le voit plus grand
- ☐ f. on peut projeter sur un écran l'image d'un objet à grande distance.

2. On fait un test sur un miroir. Il permet d'affirmer que le miroir est concave :

- ☐ a. en l'utilisant pour focaliser la lumière du Soleil sur un écran
- ☐ b. en plaçant l'œil près du miroir, on le voit plus petit
- ☐ c. en le tenant à 20 cm de l'œil, on voit flou ce qui est derrière nous (œil à 20 cm)
- ☐ d. en le tenant éloigné de l'œil, on se voit à l'endroit.

3. On réalise la méthode d'autocollimation avec une lentille convergente. Pour faire le réglage, il faut nécessairement :

- ☐ a. utiliser un viseur
- ☐ b. utiliser un demi-écran placé dans le plan de l'objet
- ☐ c. déplacer le miroir sans déplacer la lentille
- ☐ d. déplacer la lentille sans toucher au miroir
- ☐ e. déplacer la lentille, la position du miroir étant indifférente.

4. Avec la méthode de Bessel, il faut mesurer :

- ☐ a. la distance écran-objet pour différentes positions de la lentille
- ☐ b. les distances lentille-objet pour les deux positions de lentilles où l'écran et l'objet sont conjugués
- ☐ c. le grandissement pour les deux positions de lentilles où l'écran et l'objet sont conjugués
- ☐ d. le déplacement de la lentille entre les deux positions de lentilles où l'écran et l'objet sont conjugués.

5. Pour mesurer la distance focale d'une lentille divergente, on peut :

- ☐ a. utiliser la méthode de Silberman
- ☐ b. utiliser un collimateur réglé à l'infini et chercher son image par projection.
- ☐ c. utiliser un collimateur réglé à l'infini et un viseur
- ☐ d. utiliser une lunette réglée à l'infini et une mire placée devant la lentille
- ☐ e. accoler une lentille convergente de distance focale supérieure à la valeur absolue de sa distance focale.

► Solution, page 197.

Exercices

1 Méthode de Bessel

- 1) Justifier les résultats de la méthode de Bessel.
- 2) Montrer que dans le cas où D est inférieur à $4f'$, il n'y a aucune solution.
- 3) Montrer que les grandissements de l'image γ_1 correspondant à la position ① de la lentille et γ_2 à la position ② sont reliés par $\gamma_1 \gamma_2 = 1$.

2 Distance focale d'un miroir sphérique

On éclaire un miroir sphérique convergent à l'aide d'un collimateur réglé à l'infini et on place un demi-écran dans le plan de l'objectif du collimateur.

- 1) Faire un schéma.
- 2) En déplaçant le miroir nous obtenons une première image nette. Expliquer.
- 3) En déplaçant maintenant l'écran vers le miroir, nous obtenons une seconde image nette. Expliquer.
- 4) Ces images permettent-elles d'obtenir un ordre de grandeur de la distance focale du miroir ?

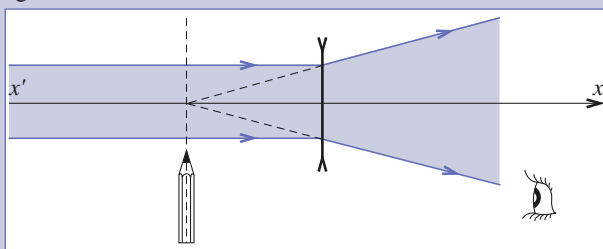
3 Autocollimation d'une lentille mince convergente

Un miroir plan est placé à une distance D d'une lentille convergente de distance focale image f' .

- 1) Déterminer l'ensemble des points de l'axe optique qui sont leur propre image (propre conjugué) par le système {lentille-miroir-lentille}. Donner le grandissement correspondant.
- 2) Il est possible de montrer qu'un système centré {lentille-miroir} est équivalent à un miroir sphérique. Quels rôles les points trouvés en 1) jouent-ils ? Représenter des rayons lumineux partant de ces points.

4 Autocollimation avec un miroir sphérique

Nous disposons de deux lentilles (de distance focale inconnue, mais à déterminer) et d'un miroir sphérique concave de focale égale à 1 m.



- 1) En mettant l'œil contre la première lentille, il est possible de voir net un objet situé à environ 20 cm de la lentille. Cette lentille est-elle convergente ou divergente ? Donner un ordre de grandeur de sa distance focale.

- 2) Réalisons une méthode d'autocollimation avec cette lentille et le miroir accolé contre la lentille. Faut-il tenir compte du fait que le miroir n'est pas plan ? Sachant que la distance objet-lentille est expérimentalement égale à 18 cm, quelle est la distance focale exacte de la lentille ?

- 3) En mettant l'œil à une vingtaine de centimètres de la seconde lentille, il est possible de voir net un objet situé à l'infini. À l'aide d'un crayon, cette image est estimée être à environ 25 cm derrière la lentille. Cette lentille est-elle convergente ou divergente ? Donner un ordre de grandeur de sa distance focale.

- 4) Proposer une méthode pour mesurer la distance focale de la lentille divergente.

5 Focomètre de Féry

Un focomètre de Féry est constitué d'un collimateur C à long tirage, d'un support S auquel il est possible d'imprimer un déplacement latéral au moyen d'une vis micrométrique et d'une lunette L réglée à l'infini. La lunette est montée sur un cercle gradué ce qui permet de mesurer l'angle ε dont on la fera tourner. Sur le support S est placé le système optique dont on veut déterminer la distance focale.

- 1) Initialement, l'axe du collimateur coïncide avec celui de la lunette. On installe alors une lentille L_0 sur le support et on règle le tirage du collimateur de telle sorte que l'image de sa fente P se forme sur les fils du réticule de la lunette L . On déplace ensuite latéralement le support S d'une distance $h_0 = 5$ mm, petite devant les dimensions latérales de la lentille L_0 .

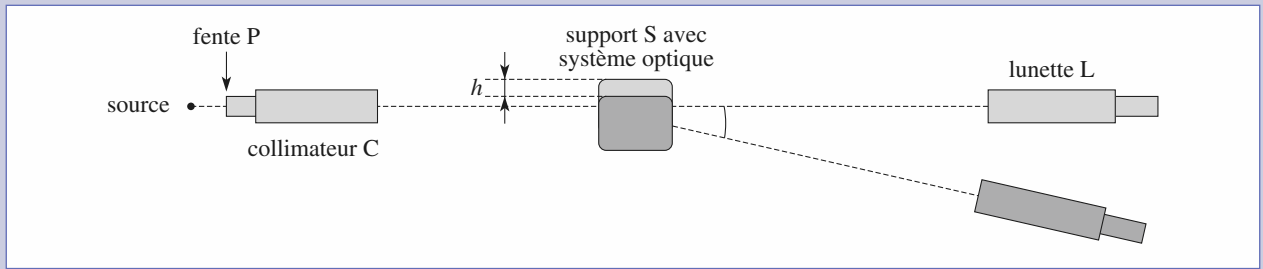
Pour que l'image de la fente se forme encore sur la croisée des fils du réticule, on déplace la lunette L sur le cercle gradué, dans la même direction que le déplacement du support, la faisant tourner ainsi d'un angle $\varepsilon_0 = 2,5 \cdot 10^{-2}$ rad.

Quelle est la nature (convergente ou divergente) de la lentille et quelle est sa distance focale f_0 ?

Tracer la marche d'un faisceau de rayons lorsque le système est placé dans sa position finale après son déplacement latéral.

- 2) On remplace la lentille L_0 par une lentille L_1 dont on désire déterminer la distance focale f_1 . Pour un déplacement latéral $h_1 = 5$ mm, on doit tourner la lunette d'un angle de $\varepsilon_1 = 1,5 \cdot 10^{-2}$ rad dans la direction opposée à celle du déplacement de S .

Exercices



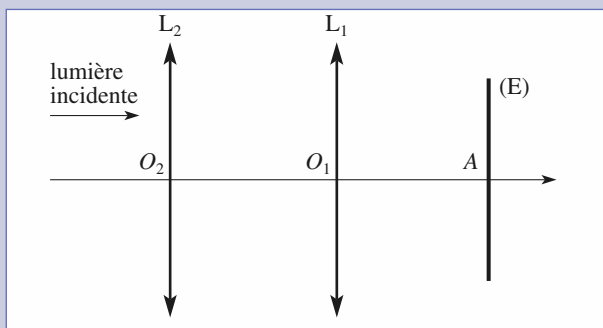
Focométrie de Féry.

Déterminer la nature (convergente ou divergente) de la lentille et sa distance focale f_1' . Tracer la marche d'un faisceau de rayons lorsque le système est placé dans sa position finale après son déplacement latéral.

3) On place maintenant sur le support un système optique centré s'analysant en une association de lentilles. Après avoir réglé le collimateur pour former l'image de sa fente sur la croisée des fils du réticule de la lunette, on constate qu'un déplacement latéral du support ne modifie pas la position de l'image par rapport au réticule. Que peut-on dire des foyers d'un tel système optique ? Tracer la marche d'un faisceau de rayons lorsque le système est placé dans sa position finale après son déplacement latéral.

6 Méthode de Badal

On éclaire une lentille convergente L_1 de distance focale $f_1' = 20$ cm à l'aide d'un collimateur réglé à l'infini. L'image du réticule du collimateur est reçue sur un écran E placé en A.



1) Devant la lentille L_1 , à une distance $D_2 = O_1O_2 = 90$ cm, on place une lentille convergente L_2 de distance focale f_2' à déterminer. On constate que pour retrouver une image nette du réticule, il faut déplacer l'écran E de $\overline{AA'} = 10$ cm. Tracer la marche d'un faisceau de rayons issus du collimateur. Déterminer la distance focale f_2' de la lentille L_2 en fonction de f_1' , D_2 et $\overline{AA'}$.

2) Que devient l'expression précédente lorsque $D_2 = f_1'$ (méthode de Badal) ? Quelle limitation sur f_2' impose la méthode de Badal quand elle est appliquée à une lentille

convergente L_2 et quand l'observation se fait sur un écran ? Par quoi faudrait-il remplacer l'écran d'observation E pour s'affranchir de cette limitation ?

3) On recommence l'expérience précédente en remplaçant la lentille convergente L_2 par une lentille divergente L_3 de distance focale f_3' inconnue. La lentille L_3 étant placée à $D_3 = \overline{O_3O_1} = 30$ cm devant la lentille L_1 et l'écran E étant initialement en A, on doit maintenant déplacer E de $\overline{AA'} = 10$ cm pour retrouver une image nette du réticule.

Tracer la marche d'un faisceau de rayons issus du collimateur. Déterminer la distance focale f_3' de la lentille L_3 en fonction de f_1' , D_3 et $\overline{AA'}$.

4) Que devient l'expression précédente lorsque $D_3 = f_1'$ (méthode de Badal) ? Existe-t-il une limitation de la méthode de Badal quand elle est appliquée à une lentille divergente ?

7 Focométrie d'un verre de lunettes d'astigmate

On souhaite mesurer la distance focale d'un verre de lunette d'une personne myope et astigmate.

Pour mesurer cette distance focale, on utilise un collimateur réglé à l'infini et placé sur un banc d'optique.

1) Pourquoi doit-on utiliser un viseur pour faire les mesures ?

2) On pointe successivement le bord du verre de lunette (position (1) de la lunette) puis on cherche une image nette de la mire à travers le viseur. On ne trouve aucune position du viseur pour laquelle l'image de la mire est nette.

Cependant, en approchant le viseur du verre de 25 cm puis de 27 cm par rapport la position (1), on observe les figures des documents ci-après.

Que peut-on en déduire au sujet du verre de lunettes ?

Quelles sont les distances focales-image correspondantes ?

3) Pour corriger l'œil, on choisit comme verre une lentille sphérique de vergence -4 dioptries puis de $-3,7$ dioptries. Comment l'œil ainsi corrigé voit-il, sans accommoder, un immeuble à 100 m ? Une image donnée par un téléviseur à 3 m de lui ?

4) Quelle forme de lentille doit-on choisir pour corriger complètement cet œil ?



Image de la mire. Les traits horizontaux sont nets.



Image de la mire. Les traits verticaux sont nets.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 194.

1. Vrai : a, b, c, e, f Faux : d

2. Vrai : a, c Faux : b, d

3. Vrai : b, e

4. Vrai : d

5. Vrai : c, d, e

Faux : a, c, d

Faux : a, b, c

Faux : a, b

1

1) La formule de Newton donne $xx' = -f'^2$, avec $x = \overline{FA}$ et $x' = \overline{FA'}$:
 $D = x' + 2f' - x$, d'où : $x^2 + (D - 2f')x + f'^2 = 0$.

La différence entre les deux racines, si elles existent est $\sqrt{\Delta}$, donc :

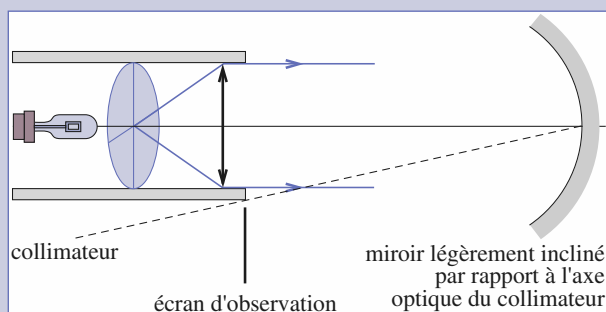
$$d^2 = \Delta = (D - 2f')^2 - 4f'^2 = D^2 - 4Df'.$$

2) Si $D < 4f'$, il n'y a pas de solution ($d^2 < 0$).

3) $\gamma = \frac{f'}{x}$, donc $\gamma_1\gamma_2 = \frac{f'^2}{x_1x_2}$. $x_1x_2 = f'^2$ (produit des racines), donc : $\gamma_1\gamma_2 = 1$.

2

1) Les deux images que nous obtenons ne proviennent pas du même objet.



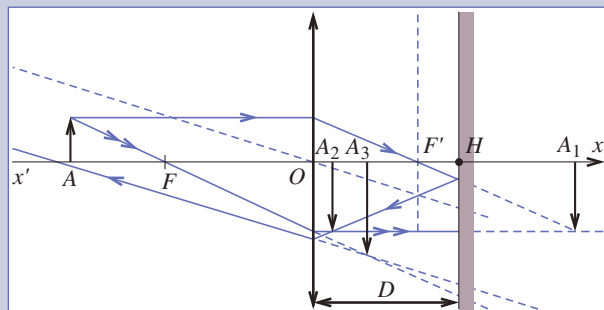
2) Lorsque l'écran est placé dans le plan de l'objectif du collimateur la première image correspond à celle des bords de l'objectif. Pour s'en convaincre, il est possible de placer un crayon dans ce plan et nous voyons son image inversée ($\gamma = -1$) ; nous venons de mettre en évidence le centre du miroir.

3) La seconde correspond à celle du réticule du collimateur. Nous venons de mettre en évidence le foyer du miroir. L'écran est alors à égale distance du miroir et de l'objectif.

4) Cette méthode donne une indication assez précise de la distance focale du miroir.

3

1) lentille miroir lentille
 $A \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3$



A_1 : les formules de Newton donnent :

$$xx_1 = -f'^2 \text{ et } \gamma_1 = \frac{f'}{x}, \text{ avec } x = \overline{FA} \text{ et } x_1 = \overline{FA_1}.$$

A_2 est le symétrique de A_1 par rapport au miroir.

Soit H le point d'intersection du miroir avec l'axe optique.

Corrigés

$$\overline{HA_1} = -\overline{HA_2} = \overline{HF'} + \overline{F'A_1} = f' - D + x_1 \text{ et } \gamma_2 = 1$$

A_3 est l'image de A_2 à travers la lentille, la lumière allant de droite à gauche.

$$\overline{F'A_2} \cdot \overline{F'A_3} = -f'^2 \text{ et } \gamma_3 = \frac{\overline{OF}}{\overline{F'A_2}}$$

Bien remarquer que les foyers F et F' ont échangé leurs rôles, puisque la lumière a changé de sens.

• Si $x \uparrow 0$: nous voulons $A_3 = A$, avec $x_1 = -\frac{f'^2}{x}$.

$$\overline{F'A_2} = \overline{F'H} + \overline{HA_2} = 2(D - f') - x_1 = 2(D - f') + \frac{f'^2}{x}.$$

$$\left(2(D - f') + \frac{f'^2}{x}\right) = -\frac{f'^2}{x} \text{ alors } x = -\frac{f'^2}{D - f'}$$

$$\overline{F'A_2} = D - f' \quad \gamma_3 = \frac{-f'}{D - f'} \quad \gamma = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = \frac{f'(-f')}{x(D - f')} = 1$$

• Si $x = 0$: A_1 est à l'infini ainsi que A_2 , d'où $A_3 = A = F$.

F est son propre conjugué et $\gamma = -1$ (vérification graphique immédiate).

Autre méthode

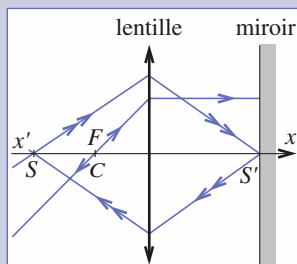
Pour que A soit sa propre image, il faut que son image par la lentille A_1 soit sa propre image par le miroir. Donc A_1 est soit le sommet du miroir, soit un point à l'infini.

D'où $x = -\frac{f'^2}{D - f'}$, car $x_1 = D - f'$ (sommet) ou $x = 0$ (point à l'infini).

2) Les deux points de l'axe d'un miroir sphérique qui sont leur propre image sont le sommet S (grandissement 1) et le centre C (grandissement -1).

D'où le foyer objet de la lentille est le centre du miroir équivalent, et le point

$x = -\frac{f'^2}{D - f'}$ son sommet.



4

1) Lorsque l'œil est contre la lentille et qu'il voit une image nette, la lentille est convergente et l'objet est au voisinage du plan focal ; la distance focale de la lentille est donc $f' = 20$ cm à quelques cm près.

2) La méthode consiste à obtenir un objet et son image, donnée par l'ensemble lentille-miroir-lentille dans le même plan.

Si V_1 est la vergence de la lentille et V_2 celle du miroir, la vergence de l'ensemble est $V_2 - 2V_1$ (cf. Application 5).

On a alors pour la distance objet lentille mesurée, $l = \frac{2}{V_2 - 2V_1}$, au lieu de $l_0 = \frac{1}{V_1}$ avec un miroir plan.

$$V_1 = 5,1 \text{ dioptries} \quad F'_1 = 19,8 \text{ cm.}$$

L'erreur relative est donc : $\left| \frac{l - l_0}{l_0} \right| = \frac{V_2}{V_2 - 2V_1} = \frac{-1}{-1 - 2 \times 5} = \frac{1}{11} \approx 10\%$.

L'erreur est raisonnable.

3) La lentille est divergente et sa distance focale voisine de 25 cm.

4) On peut accorder les deux lentilles, ce qui donne une lentille de vergence $V = 5\delta - 4\delta = 1\delta$ puis appliquer à ce système la méthode précédente.

La mesure sera cependant assez imprécise (distance focale « trop grande »).

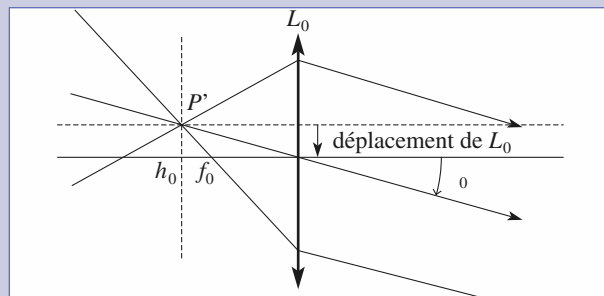
5

1) Lors de la première étape du protocole de mesure, la lentille L_0 est installée entre le collimateur C et la lunette L , les axes de C et de L étant confon-

du. On règle ensuite le collimateur pour avoir une image de la fente sur la croisée des fils du réticule. Ce faisant, l'image P' de la fente P donnée par le collimateur se forme au foyer objet F_0 de la lentille L_0 .

En effet, quand une lunette à réticule est réglée à l'infini, l'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan du réticule.

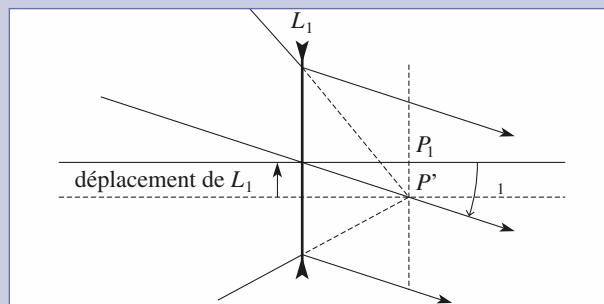
L'image P' restant fixe, lors de la seconde étape, on déplace latéralement la lentille L_0 de h_0 . Pour retrouver l'image de la fente sur la croisée des fils du réticule, on déplace la lunette dans le même sens que la lentille L_0 . Cela signifie que P' , qui est maintenant dans le plan focal objet de la lentille, se trouve entre le collimateur et la lentille. Cette dernière est donc une lentille convergente.



De la construction précédente, il en résulte que : $f'_0 = \frac{h_0}{\tan(\epsilon_0)} \approx \frac{h_0}{\epsilon_0} = 20$ cm.

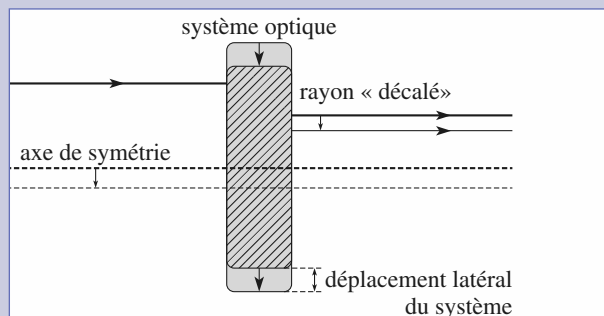
Remarquons que l'axe de rotation de la lunette n'a pas besoin d'être au niveau de L_0 . En effet, l'image P' par L_0 est à l'infini et est déterminée par l'inclinaison ϵ_0 de tous les rayons émergents de L_0 , et pas uniquement du rayon passant par le centre de L_0 .

2) Après déplacement de la lentille L_1 , la marche des rayons est donnée par la construction ci-dessous.



Il apparaît que L_1 est une lentille divergente et que sa distance focale objet est :

$$f_1 = \frac{h_1}{\tan(\epsilon_1)} \approx \frac{h_1}{\epsilon_1} = 33,3 \text{ cm.}$$



3) D'après les études précédentes, ce cas correspond à $\varepsilon = 0$, donc à une distance focale infinie. Un tel dispositif est dit afocal (foyers à l'infini). Dans ce cas, un rayon parallèle à l'axe ressort parallèlement à l'axe.

Un déplacement latéral du dispositif excentre le faisceau lumineux à la sortie du dispositif sans en modifier l'angle. L'image P' (doc. page précédente) se forme toujours à la même place sur le réticule.

6

1) En l'absence de la lentille L_2 , les rayons issus du collimateur convergent en F'_1 , foyer image de L_1 . L'écran E est donc initialement placé en A confondu avec F'_1 .

On place la lentille L_2 devant la lentille L_1 . Les rayons issus du collimateur convergent maintenant en F'_2 , foyer image réel de L_2 et la lentille L_1 donne de F'_2 une image en A' . On exprime, à l'aide de la relation de conjugaison de Newton, le fait que A' est l'image de F'_2 par L_1 :

$$\overline{F_1 F'_2} = \frac{-f_1'^2}{\overline{F_1 A'}} = \frac{-f_1'^2}{\overline{AA'}}.$$

Comme $D_2 = \overline{O_2 F'_2} + \overline{F'_2 F_1} + \overline{F_1 O_1}$, il vient : $\overline{F_1 F'_2} = f'_1 + f'_2 - D_2$; ce qui, porté dans la relation de Newton, donne :

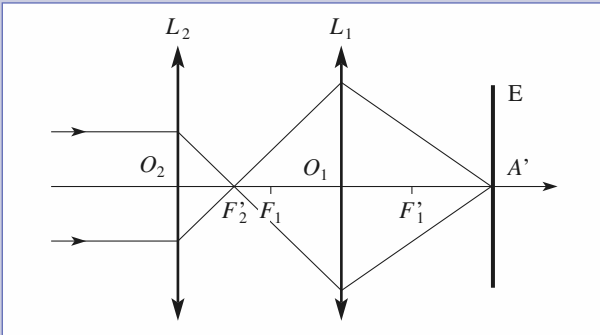
$$f'_2 = D_2 - \frac{f_1'^2}{\overline{AA'}} - f'_1.$$

Application numérique : Avec $D_2 = 90$ cm, $f'_1 = 20$ cm et $\overline{AA'} = 10$ cm, on obtient $f'_2 = 30$ cm.

2) Lorsque l'on place la lentille L_2 au foyer objet F_1 de la lentille L_1 , l'expression précédente se simplifie : $f'_2 = -\frac{f_1'^2}{\overline{AA'}}$.

Cette façon particulière de procéder constitue la méthode de Badal.

Pour une lentille L_2 convergente, le déplacement de l'écran s'effectue vers la lentille L_1 puisque : $\overline{AA'} = -\frac{f_1'^2}{f'_2} < 0$.



Cette particularité impose une limitation à la méthode quand l'observation de l'image définitive se fait sur l'écran E . En effet, il est nécessaire que cette image soit réelle pour qu'on puisse l'observer sur un écran. Donc, on doit avoir :

$$\overline{A'A} = \frac{f_1'^2}{f'_2} < f'_1, \text{ d'où } f'_2 > f'_1.$$

Pour s'affranchir de cette difficulté, il suffit d'observer l'image définitive avec une lunette. Dans ces conditions, le caractère réel ou virtuel de l'image est sans effet pour son observation.

Remarque : Il est possible de conserver à l'image définitive son caractère réel en prenant D_2 assez grand pour qu'il en soit ainsi (cf. application numérique 1).

3) Les rayons issus du collimateur convergent cette fois en F'_3 , foyer image virtuel de la lentille divergente L_3 . La lentille L_1 donne de F'_3 une image réelle observée sur l'écran E placé en A'' .

On exprime, à l'aide de la relation de conjugaison de Newton, le fait que A'' est

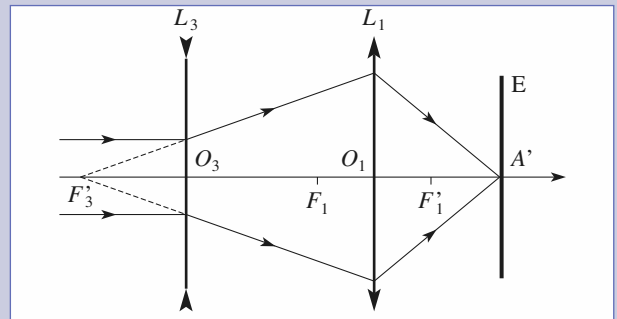
$$\text{l'image de } F'_3 \text{ par } L_1 : \overline{F_1 F'_3} = \frac{-f_1'^2}{\overline{F_1 A''}} = \frac{-f_1'^2}{\overline{AA''}}.$$

Comme $D_3 = \overline{O_3 F'_3} + \overline{F'_3 F_1} + \overline{F_1 O_1}$, il vient : $\overline{F_1 F'_3} = f'_1 + f'_3 - D_3$;

ce qui, porté dans la relation de Newton, donne :

$$f'_3 = D_3 - f'_1 - \frac{f_1'^2}{\overline{AA''}}.$$

Application numérique : Avec $D_3 = 30$ cm, $f'_1 = 20$ cm et $\overline{AA'} = 10$ cm, on obtient $f'_3 = -30$ cm.



4) Dans la méthode de Badal, la lentille L_3 est placée au foyer objet de L_1 , c'est-à-dire que $D_3 = f'_1$.

L'expression précédente se simplifie en : $f'_3 = -\frac{f_1'^2}{\overline{AA''}}$.

La lentille L_3 étant divergente ($f'_3 < 0$), on a : $\overline{AA''} = -\frac{f_1'^2}{f'_3} > 0$; c'est-à-dire que

l'on doit, cette fois, éloigner l'écran de L_1 pour retrouver l'image du réticule du collimateur. Il n'existe, dans ce cas, aucune limitation à la méthode de Badal.

7

1) L'œil est myope donc le verre de correction est une lentille divergente (cf. chapitre 5). Pour mesurer la distance focale avec un collimateur, il faut soit projeter l'image sur un écran placé au niveau du plan focal image soit utiliser un viseur. Le plan focal image est virtuel, il ne reste donc que la deuxième possibilité.

2) L'image de mire par le collimateur est à l'infini. L'image finale de la mire se forme donc dans le plan focal image du verre de lunettes.

D'après l'expérience, il existe deux « plans focaux image », l'un pour les objets horizontaux à -25 cm du verre et l'autre pour les objets verticaux à -27 cm du verre. Le verre de lunettes n'est donc pas à symétrie sphérique et possède deux distances focales images -25 cm pour l'horizontale et -27 cm pour la verticale.

3) Une correction par une lentille sphérique ne corrigera pas entièrement l'œil. En effet, sans accommoder, il voit net un objet dans le plan focal image du verre, soit

- pour un objet horizontal à 25 cm de l'œil ;
- pour un objet vertical à 27 cm de l'œil.

Le verre de lunette devrait ramener un objet à l'infini dans ces positions.

Pour une lentille de -4 dioptries l'image d'un objet à l'infini est à 25 cm en avant de la lentille (plan focal image). L'œil verra les lignes horizontales de l'immeuble nettes.

Corrigés

Pour une lentille de $-3,7$ dioptries l'image d'un objet à l'infini est à 27 cm en avant de la lentille. L'œil verra les lignes verticales de l'immeuble nettes.

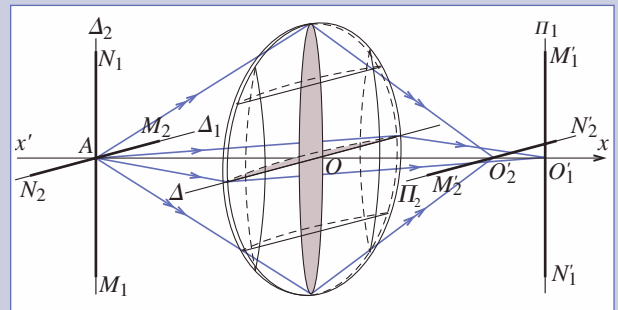
Pour une lentille de -4 dioptries l'image d'un objet à 3 m est à 23 cm en avant de la lentille (formule de conjugaison $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = V$ avec $p = -3$ m, $V = -4$ dioptries,

$p' = -0,23$ m). L'œil verra une image floue.

Pour une lentille de $-3,7$ dioptries l'image d'un objet à 3 m est à $24,8$ cm en avant de la lentille. L'œil verra nettes les lignes horizontales de l'objet.

La deuxième correction est un peu meilleure.

4) Il est nécessaire de choisir une lentille asphérique possédant des courbures horizontale et verticale différentes. Comme la correction est un peu plus faible selon la verticale, ses bords horizontaux seront un peu moins épais.



Un cristallin d'astigmat n'est pas sphérique, les points de convergence pour des rayons dans un plan horizontal et dans un plan vertical ne sont pas dans le même plan focal.

Le prisme, utilisation en spectroscopie

T.P. Cours

9

Introduction

*Nous utilisons le prisme en spectrométrie,
c'est-à-dire pour mesurer des longueurs d'onde.*

*Un prisme est réalisé dans
un matériau transparent dispersif.
Son indice optique n dépend de la longueur d'onde.*

*Les rayons sont déviés en fonction
de leur longueur d'onde, ce qui permet
une utilisation en spectrométrie.*

O B J E C T I F S

- Déviation de la lumière par le prisme.
- Mesure de l'indice d'un verre.
- Goniomètre et spectrométrie à prisme.

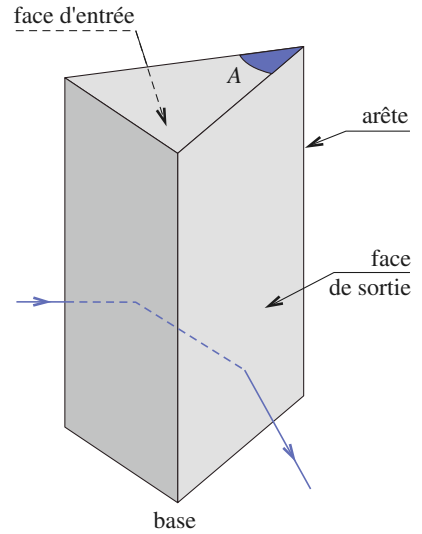
P R É R E Q U I S

- Lois de Snell-Descartes.

Présentation du prisme

Du point de vue optique, et dans le cadre d'une utilisation en spectrométrie, le prisme (*doc. 1*) correspond à un dièdre d'angle A , formé de l'association de deux dioptries plans air/verre et verre/air (les faces utiles du prisme).

L'intersection des faces utiles constitue l'arête du prisme. La troisième face est la base du prisme. Nous noterons n l'indice du verre. Les rayons lumineux envoyés sur le prisme se réfractent successivement sur ses deux faces.



2 Déviation de la lumière par un prisme

Nous restreindrons notre étude à des rayons lumineux incidents dans un plan orthogonal à l'arête, plan de section principale.

La loi de Descartes, selon laquelle le rayon réfracté est dans le plan d'incidence, permet d'affirmer que les rayons lumineux transmis sont dans ce même plan.

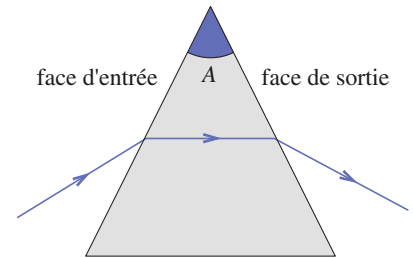
2.1. Angle de déviation

Le document 2 représente le cheminement d'un rayon de ce type dans un plan de coupe (plan d'incidence) perpendiculaire à l'arête du prisme.

Nous identifions sur le schéma les angles i , r , r' , i' , A et D angle de déviation.

Les orientations des angles ont été choisies pour que les valeurs des angles i , i' , r , r' et D soient positives sur le schéma.

Dans des conditions « normales » d'utilisation l'angle i est positif et par conséquent les autres angles sont positifs avec ces conventions.



Doc. 1. Faces utiles d'un prisme.

2.2. Relations fondamentales

Les lois de Snell-Descartes appliquées aux dioptries air-verre et verre-air imposent les deux relations :

$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

Le quadrilatère $AIM'I'$ possède deux angles droits. Comme la somme de ses angles est égale à 2π , $\widehat{I'M'I} = \pi - A$.

La somme des angles du triangle $IM'I'$ vaut π . Nous déduisons la relation

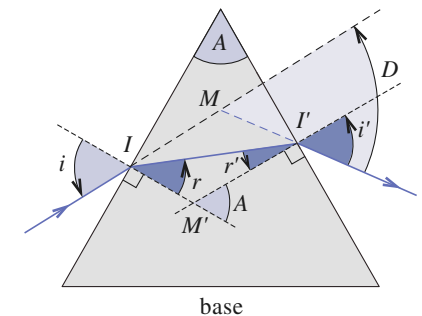
$$A = r + r' \quad (3)$$

La somme des angles du quadrilatère $MIM'I'$ vaut 2π et :

$$\widehat{M'IM} = i, \widehat{MIM'} = i', \widehat{I'M'I} = \pi - D, \widehat{I'M'I} = \pi - D.$$

D'où la relation :

$$D = i + i' - A \quad (4)$$



Doc. 2. Cheminement d'un rayon à travers le prisme. Dans les conditions normales d'utilisation, les angles sont tous positifs.

2.3. Angle de réfraction limite

L'indice du verre composant le prisme est supérieur à l'unité dans le domaine visible.

- Il existe toujours un rayon réfracté lors du passage air-verre (face d'entrée). Le rayon pénètre donc dans le prisme quel que soit son angle d'incidence i .

- En revanche, il existe un angle de réfraction limite pour le passage verre-air au-delà duquel il y a réflexion totale. Cet angle est défini par $\sin A = \frac{1}{n}$. Le rayon lumineux est totalement réfléchi par le dioptre verre-air si $|r'| > A$.

- Cherchons la condition sur l'angle au sommet du prisme pour que le rayon réfracté par la face de sortie du prisme existe :

quand i varie de $-\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$, r varie de $-A$ à A ① donc r' varie de $A - A$ à $A + A$ ②

soit $A - A < r' < A + A$.

La condition d'émergence du rayon étant $-A < r' < A$, ces deux inégalités ne sont compatibles que si $A - A < A$ (doc. 3).

Il y a toujours réflexion totale à l'intérieur du prisme sur la face de sortie si $A > 2A$, A étant l'angle de réfraction limite défini par $\sin A = \frac{1}{n}$.

Pour un prisme d'indice n égal à 1,5, l'angle de réfraction limite est $A \approx 42^\circ$; il faut utiliser des prismes d'angle $A \leq 84^\circ$.

Au laboratoire, nous disposons souvent de prismes dont l'angle vaut environ 60° . Si l'angle d'incidence est tel que $\sin i_0 = n \sin (A - A)$, avec $i_0 = 28^\circ$ pour $n = 1,5$, le rayon émergent est rasant ; s'il lui est inférieur, il y a réflexion totale (doc. 4 et 5).

Lorsque $A \leq 2A$, le rayon émerge du prisme si $i_0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}$.

Ce résultat a une conséquence pratique qu'il faut garder à l'esprit : nous devons éclairer le prisme de façon suffisamment oblique pour espérer voir la lumière ressortir par la face attendue.

Le cas de réflexion totale peut aussi être recherché pour éviter l'utilisation de miroirs trop fragiles. Les jumelles à prismes, qui sont des lunettes terrestres, voient ainsi leur encombrement (distance objectif-oculaire) réduit par l'utilisation de prismes à réflexion interne totale.

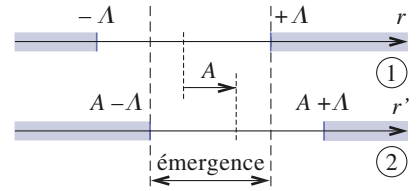
Ils sont associés de façon à rendre leurs arêtes orthogonales et donnent un retournement de 180° de l'image (doc. 6). Celui-ci compense le grossissement négatif (image renversée) de la lunette obtenue par l'association de deux lentilles convergentes.

2.4. Variations de D en fonction de n

Pour un prisme donné, d'angle A et d'indice n , nous pouvons, pour un angle d'incidence i , calculer r , puis r' , i' et finalement D .

Considérons A et i constants. L'angle A du prisme et l'incidence i étant donnés, la relation (1) montre que si n croît, r diminue.

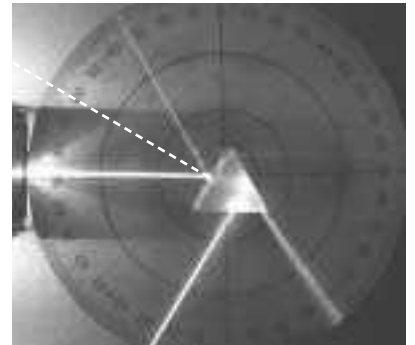
Or $A = r + r'$, donc r' et i' , d'après (2) augmentent. La relation (4) montre alors que :



Doc. 3. Domaine de variation de r' pour qu'un rayon émerge du prisme.

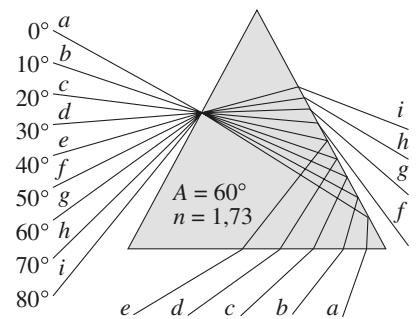
① Domaine de variation de r à la traversée de la face d'entrée ;

② Domaine de variation de r' pour qu'un rayon traverse la face de sortie.

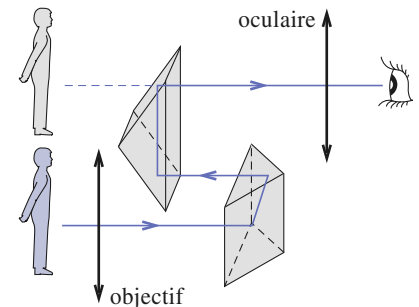


Doc. 4. Angle de réfraction limite.

angle d'incidence



Doc. 5. Pour une longueur d'onde donnée, tracé des rayons en fonction de l'angle d'incidence.



Doc. 6. La présence des deux prismes permet d'obtenir une image non renversée.

Application 1

Prenons le prisme du document 4 sur lequel nous pouvons lire la valeur approximative de l'angle d'incidence limite $i_0 \approx 30^\circ$. L'angle au sommet du prisme est de 60° .

- 1) Calculer l'ordre de grandeur de l'indice de ce prisme.
- 2) Calculer la déviation du rayon, ainsi que l'angle d'incidence lorsque les rayons incident et émergent sont symétriques par rapport au plan bissecteur du prisme. vérifier le résultat sur le document 7.

1) La réfraction limite est obtenue pour : $n \sin r' = 1$.

De plus : $\sin i_0 = n \sin r$.

En éliminant r et r' dans la relation $r + r' = A$ nous déduisons :

$$\arcsin\left(\frac{\sin i_0}{n}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) = A.$$

En utilisant la fonction « solve » de notre calculatrice,

$$\arcsin\left(\frac{0,5}{n}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\pi}{3}$$

a pour solution $n = 1,53$.

2) Les rayons sont symétriques (doc. 8) donc :

$$r = r' \text{ et } i = i'.$$

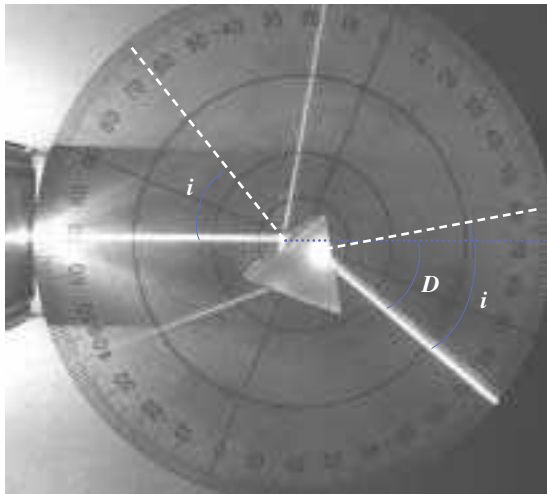
De plus $r + r' = A$ et $D = i + i' - A$

$$\text{donc : } r = r' = \frac{A}{2} = 30^\circ \text{ et } i = i' = \frac{A + D}{2}$$

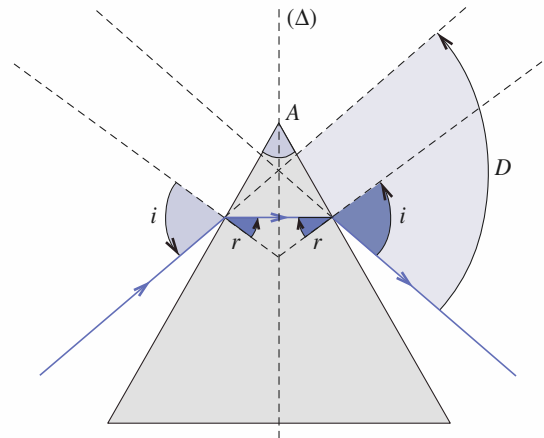
$$\text{d'où : } \sin\left(\frac{A + D}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

soit numériquement $D = 39^\circ$ et $i = 50^\circ$.

Sur le document 7, on peut lire $i \approx i' = 47^\circ$ et $D \approx 40^\circ$.



Doc. 7.



Doc. 8. La figure est symétrique par rapport à Δ , plan bissecteur du prisme.

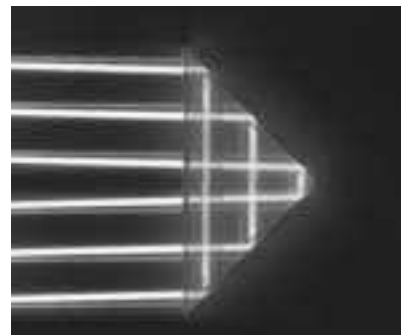
La déviation croît avec l'indice du prisme.

L'indice du prisme, donc la déviation D , dépendent de la longueur d'onde : *le prisme disperse la lumière.*

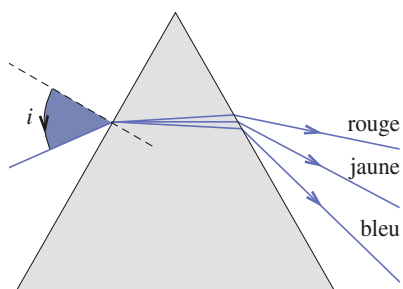
Les composantes spectrales de la lumière du faisceau incident étant séparées, la lumière pourra être analysée.

Pour un prisme en verre, dans le domaine visible, l'indice est une fonction décroissante de la longueur d'onde, D aussi (doc. 10 et 11).

La déviation croît du rouge au violet dans le domaine visible.



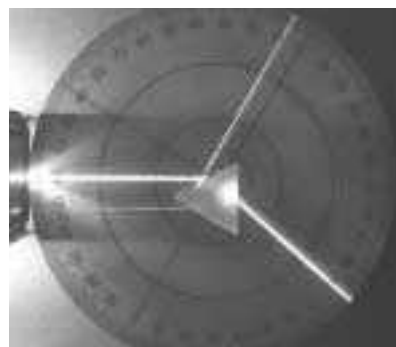
Doc. 9. Retournement d'image avec un prisme isocèle rectangle.



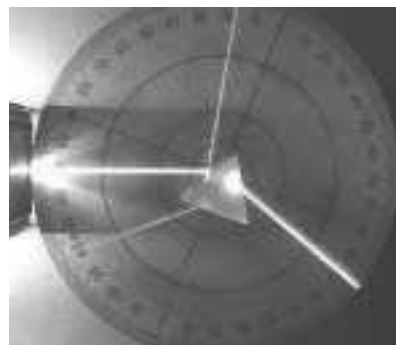
Doc. 10. Déviation vers la base. La déviation D est d'autant plus importante que la longueur d'onde est faible. Sur ce schéma, les déviations sont exagérées par rapport à la réalité.



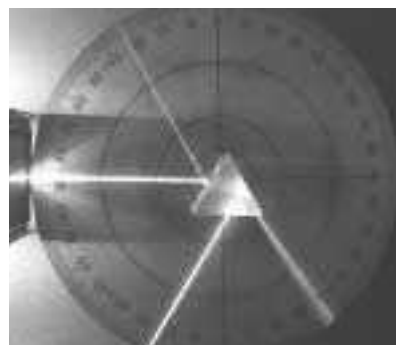
Doc. 11. Exemple d'un prisme de spectroscopie à fort pouvoir dispersif. Au voisinage de la déviation minimale, D varie de 62° pour le rouge à 68° pour le bleu.



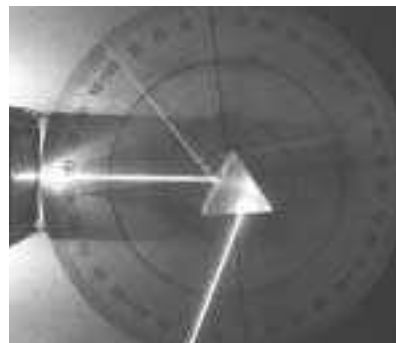
a. $i = 70^\circ$, $i' = 35^\circ$, $D = 45^\circ$.



b. $i = 50^\circ$, $i' = 50^\circ$, $D = 40^\circ$.



c. $i = 30^\circ$, $i' = 80^\circ$, $D = 55^\circ$.



d. $i = 22^\circ$ réflexion totale.

Doc. 12. Évolution du rayon émergent en fonction de l'angle d'incidence. La déviation passe par un minimum pour un angle d'incidence voisin de 50° . Dans ce cas, la figure est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme.

2.5. Variations de D en fonction de i

2.5.1. Étude expérimentale

Plaçons un prisme sur une plate-forme tournant autour d'un axe vertical et éclairons-le par un faisceau de lumière parallèle fin.

Faisons évoluer l'angle d'incidence du rayon de 90° à 0° (évolution de **a** à **d**).

1. L'angle de déviation commence par diminuer progressivement sur le document 12.
2. Lorsque le rayon émergent est symétrique du rayon incident par rapport à la bissectrice de l'angle au sommet du prisme, il passe par un minimum.
3. Après cette valeur particulière, l'angle de déviation augmente à nouveau,
4. puis le rayon réfracté n'existe plus. Il y a réflexion totale.

Nous remarquons que D est toujours positif.

Un prisme dévie toujours la lumière vers sa base.

2.5.2. Recherche de l'angle minimum de déviation

Fixons l'angle d'incidence à une valeur i_0 pour laquelle un rayon émergent existe. Les valeurs des angles d'émergence et de déviation sont alors i'_0 et D_0 .

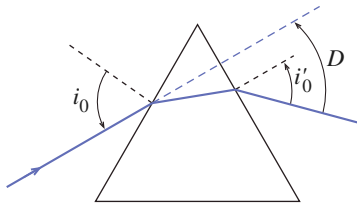
Prenons d'abord le symétrique de cette figure. La source lumineuse est alors à droite du prisme.

D'après le principe de retour inverse de la lumière, nous pouvons placer une source à gauche du prisme avec un angle d'incidence i'_0 par rapport à la face d'entrée du prisme. Le rayon émergent sortira avec un angle d'émergence i_0 et l'angle de déviation sera D_0 (doc. 13).

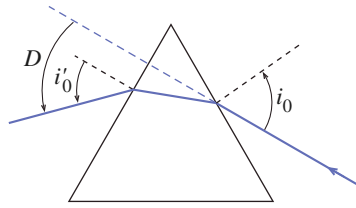
Pour chaque valeur de i_0 , la position des rayons lumineux d'angle d'incidence i'_0 symétrique par rapport au plan de symétrie du prisme donne le même angle de déviation.

À une valeur de D correspondent deux valeurs de l'angle d'incidence i et i' , sauf dans le cas où la figure est symétrique $i = i'$.

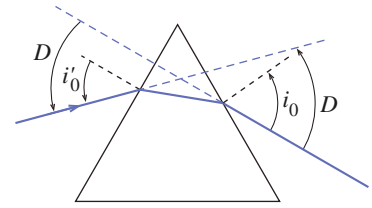
Cette propriété permet d'affirmer que lorsque le tracé de rayons lumineux est symétrique c'est-à-dire si $i = i'$, l'angle de déviation est extrémal.



expérience initiale



symétrie par rapport au plan bissecteur du prisme



principe de retour inverse de la lumière

Doc. 13. La même déviation est obtenue pour deux tracés symétriques par rapport au plan bissecteur du prisme.

Nous admettrons qu'il s'agit d'un minimum (doc. 14).

Le minimum de déviation est obtenu lorsque le rayon émergent est symétrique du rayon incident par rapport au plan bissecteur du prisme.

Pour l'angle de déviation minimal D_m ,

$$i = i' = i_m = \frac{A + D_m}{2} \text{ d'après la relation (4)}$$

$$r = r' = r_m = \frac{A}{2} \text{ d'après la relation (3).}$$

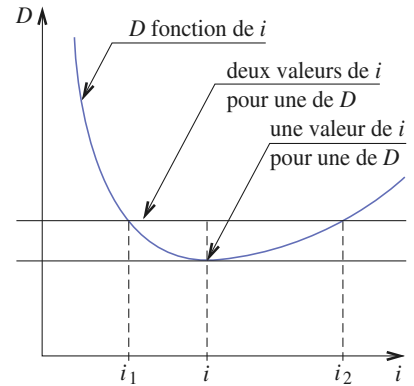
La relation (1) ou (2) donne alors $\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$.

Lorsque l'angle d'incidence varie de la valeur pour laquelle le rayon émergent est rasant à $\frac{\pi}{2}$, la déviation passe par un minimum D_m vérifiant la relation :

$$\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right).$$

Au minimum de déviation, le tracé du rayon lumineux est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme (doc. 15).

Dans l'exercice 1 nous étudierons les propriétés de la déviation D en fonction de i .



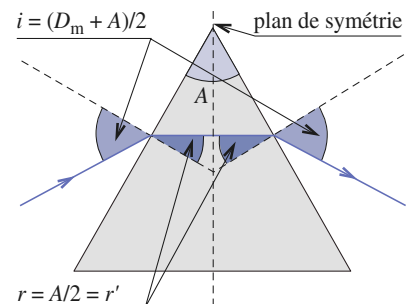
Doc. 14. Il existe un extrémum de déviation pour une valeur de l'angle d'incidence i .

3 Goniomètre à prisme

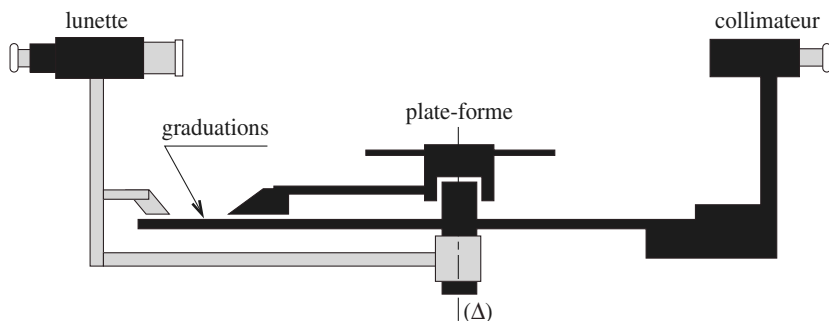
3.1. Description d'un goniomètre

Un goniomètre permet d'effectuer des mesures d'angles. Il est composé de quatre parties :

- un disque métallique D horizontal fixe sur lequel des graduations en périphérie permettent les mesures d'angles ;
- une plate-forme mobile autour d'un axe central Δ passant par le centre du disque ; trois vis permettent généralement de régler son orientation par rapport à cet axe Δ ;
- une lunette (généralement à réticule éclairé : lunette autocollimatrice) mobile autour du même axe Δ ; une vis permet de l'orienter dans un plan contenant Δ ;



Doc. 15. Disposition géométrique des rayons au minimum de déviation.



◀ Doc. 16. Schéma d'un goniomètre.

- un collimateur en général fixe, c'est-à-dire lié au disque D.

Les positions angulaires de la lunette (et souvent de la plate-forme) sont repérables. L'unité de graduation sur le disque D correspond souvent au demi-degré (de 0° à 359°) ; un vernier au $\frac{1}{30}$ permet de faire une lecture à la minute d'arc près.

Des verniers plus précis existent.

Par construction, les axes optiques de la lunette et du collimateur coupent l'axe Δ . Des systèmes de blocage à vis micrométrique permettent un déplacement fin de la lunette et de la plate-forme après un positionnement rapide à la main.

3.2. Utilité des réglages

Il est nécessaire de se placer dans le cadre de l'étude précédente (les rayons incidents et émergents sont dans un plan perpendiculaire à l'arête du prisme) pour obtenir des résultats exploitables.

Le prisme est donc éclairé par un faisceau de lumière parallèle (provenant d'une source à l'infini) orthogonal à l'arête du prisme et l'observation est effectuée à l'infini dans ce même plan.

Un goniomètre correctement réglé est tel que :

- le collimateur et la lunette sont réglés à l'infini (faisceaux de lumière parallèle) ;
- l'axe optique de la lunette balaie un plan lors de la rotation autour de l'axe du goniomètre (étude dans un plan orthogonal à l'axe Δ) ;
- l'arête du prisme est parallèle à l'axe de rotation du goniomètre (étude dans un plan orthogonal à l'arête du prisme).

4 Mesure de l'indice d'un prisme

4.1. Accès à la valeur de l'indice

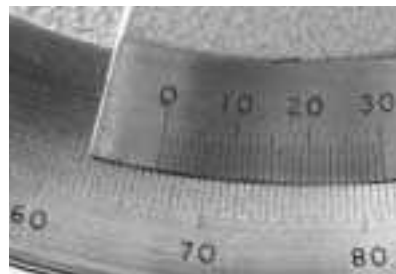
Nous supposons, dans ce paragraphe, que la source lumineuse est monochromatique.

4.1.1. Principe

La déviation D est fonction de A , n et i ; la mesure de D , A et i permet la détermination de l'indice n , mais il est plus simple d'utiliser les propriétés du minimum de déviation.



Doc. 17. Vernier à 60 graduations. Le disque principal est gradué en degré et le vernier comprend 60 graduations. Ici l'angle est de $73^\circ 16'$ (73° en lecture directe et la 16° graduation du vernier coïncide avec une graduation du disque principal).



Doc. 18. Vernier à 30 graduations. Le disque principal est gradué au demi-degré et le vernier comprend 30 graduations. Ici l'angle est de $66^\circ 53'$ ($66^\circ 30'$ en lecture directe et la 23° graduation du vernier coïncide avec une graduation du disque principal).

La formule $n = \frac{\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$ montre qu'il nous suffit de mesurer l'angle A

du prisme, ainsi que l'angle de déviation minimale D_m pour calculer n .

L'indice du prisme peut être calculé en mesurant A et en repérant D_m à l'aide d'un goniomètre.

Les mesures d'angle sont effectués à l'aide de la lunette. Chaque lecture du vernier ne donne pas la valeur exacte de l'angle mais une valeur approchée à cause de la précision limitée de la gravure des traits sur le vernier et de l'erreur commise à la lecture du vernier et au positionnement de la lunette.

En réalisant plusieurs manipulations et en tenant compte des imprécisions de la gravure du vernier, nous accédons à un encadrement des angles mesurés caractérisé par l'incertitude absolue $\Delta\theta$ sur la valeur de l'angle mesuré. Le protocole expérimental doit chercher à minimiser les incertitudes sur les grandeurs à mesurer.

Nous supposons que cette incertitude est identique quel que soit l'angle mesuré, sa valeur est en général de l'ordre de quelques minutes d'arc (une minute d'arc est définie par $1' = 1^\circ/60 \approx 3 \cdot 10^{-4}$ rad, une seconde d'arc par $1'' = 1^\circ/3600$). Nous la noterons Δ_0 .

4.1.2. Mesure de l'angle au sommet A du prisme

4.1.2.1. Première méthode

Le plateau est orienté de façon à ce que le faisceau envoyé par le collimateur éclaire les deux faces du prisme.

Sur le *document 19*, si l'angle d'incidence sur la première face est α_1 , alors l'angle d'incidence sur la seconde face est :

$$\alpha_2 = \pi - A - \alpha_1,$$

donc l'angle entre les faisceaux réfléchis de part et d'autre vaut :

$$2\pi - 2\alpha_1 - 2\alpha_2 = 2A.$$

En visant successivement les deux images réfléchies de la fente source (que nous aurons préalablement repérées à l'œil nu !), nous obtenons deux positions de la lunette distantes de $2A$.

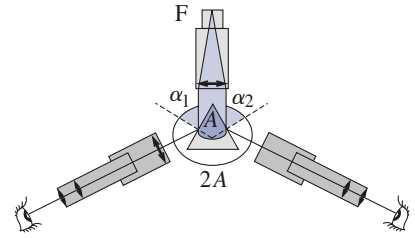
La valeur $2A$ est obtenue avec une incertitude de $2\Delta_0$ car elle est le résultat de deux mesures d'angle. En conséquence la valeur A est obtenue avec une incertitude de Δ_0 .

4.1.2.2. Seconde méthode

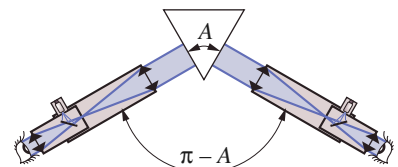
À l'aide d'une lunette autocollimatrice, repérons la normale aux faces du prisme par alignement du réticule et de son image réfléchi par la face du prisme. L'angle entre les deux positions de la lunette est égal à $\pi - A$.

La valeur $\pi - A$ est obtenue avec une incertitude de $2\Delta_0$ car elle est le résultat de deux mesures d'angle. En conséquence la valeur A est obtenue avec une incertitude de $2\Delta_0$.

L'utilisation de la première méthode est donc préférable car elle est plus précise.



Doc. 19. Première méthode : réflexion du faisceau sortant du collimateur par les deux faces du prisme.



Doc. 20. Seconde méthode : autocollimation sur les deux faces du prisme (Pour que le faisceau réfléchi pénètre dans la lunette, l'arête du prisme doit être voisine de Δ , axe de rotation de la plate-forme).

4.1.3. Mesure de la déviation minimale pour une longueur d'onde donnée

Mode opératoire

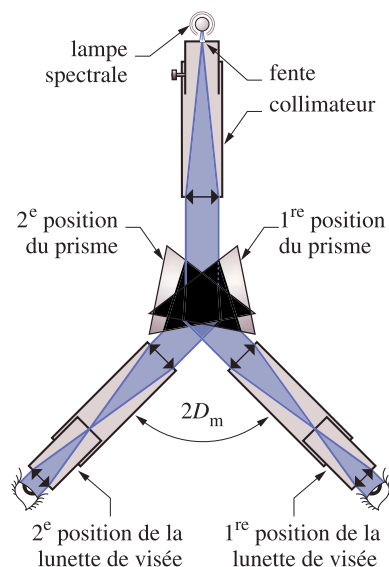
Tournons le prisme de façon à faire varier l'angle d'incidence i de i_0 à $\frac{\pi}{2}$ en suivant l'image de la fente du collimateur donnée par le prisme en suivant d'abord à l'œil nu.

Nous constatons que le déplacement d'image change de sens : l'angle de déviation diminue, puis il augmente. Nous pouvons repérer ainsi à l'œil nu le minimum de déviation.

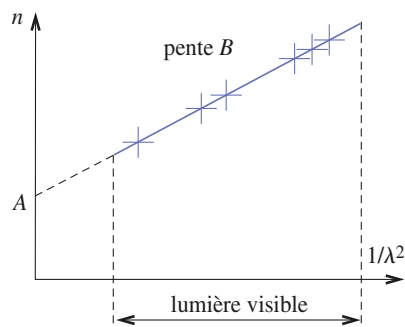
Positionnons le prisme au minimum de déviation, *toujours à l'œil nu*.

Observons maintenant ce minimum à l'aide de la lunette. Régions de manière plus précise la position du prisme au minimum de déviation. Plaçons l'image de la fente en coïncidence avec l'axe vertical du réticule et repérons la position de la lunette.

Nous devons effectuer cette manipulation pour les deux positions symétriques du prisme indiquée sur le document 21.



Doc. 21. Positions du prisme et de la lunette pour la mesure de D_m .



Doc. 22.

longueur d'onde (nm)	couleur	élément
404,6	violet	mercure
407,8	violet	mercure (faible)
435,8	indigo	mercure
468	bleu	mercure
472	bleu	zinc - cadmium
480	bleu	cadmium
481	bleu	zinc
491,6	vert chou	mercure (faible)
495	vert canard	mercure
508,6	vert	cadmium
546	vert jaune	mercure
577	jaune	mercure
579,1	jaune	mercure
589 et 589,6	jaune	doublet du sodium
623,4	rouge	mercure
636	rouge	zinc
643,8	rouge	cadmium

Doc. 23. Tableau de quelques longueurs d'onde très utiles.

Nous avons tourné la lunette d'un angle $2D_m$ entre les deux positions correspondant à la déviation minimale. La valeur $2D_m$ est obtenue à partir de deux mesures donc l'incertitude sur $2D_m$ est de $2\Delta_0$ et celle sur D_m est de Δ_0 .

A et D_m étant mesurés, nous pouvons calculer n à l'aide de la formule :

$$\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right) \quad \text{soit} \quad n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}.$$

Un calcul d'erreur permet de montrer que la valeur de n est connue avec une précision de l'ordre de 10^{-3} .

Il faut donc donner la valeur numérique de n avec trois chiffres après la virgule.

► Pour s'entraîner : ex. 5.

4.2. Courbe de dispersion

La détermination de A suivie de la détermination de D_m pour différentes longueurs d'onde connues permet d'étudier l'évolution de l'indice du verre en fonction de la longueur d'onde.

Dans le domaine visible, la loi de Cauchy donne une forme approchée de l'indice $n = A + \frac{B}{\lambda^2}$. Le tracé de n en fonction de $\frac{1}{\lambda^2}$ (doc. 22) permet de tester cette loi et de déterminer, à l'aide de la droite de meilleure approximation pour les coefficients A et B .

Le tableau du document 23 donne les longueurs d'onde et les couleurs des raies des lampes spectrales utilisables pour ces mesures.

5 Spectrométrie

La spectrométrie a pour but l'analyse de spectres, ce qui consiste à déterminer les longueurs d'onde et l'intensité des diverses raies spectrales présentes.

La réalisation de cette analyse nécessite une dispersion du rayonnement à l'aide d'un prisme ou d'un réseau.

Le prisme, grâce à son pouvoir dispersif, permet l'analyse d'une source lumineuse. Pour cela, on utilise un spectroscopie si l'observation d'un spectre se fait à travers une lunette, ou un spectrographe si l'observation se fait sur un écran ou une plaque photographique. Ces appareils permettent de déterminer les longueurs d'ondes des diverses raies du spectre.

Un spectromètre donne un enregistrement graphique à l'aide duquel on peut connaître la longueur d'onde et l'intensité de chaque raie.

5.1. Spectroscopie à prisme

5.1.1. Intérêt

Le spectroscopie est un instrument destiné à disperser un rayonnement sous forme de spectre, permettant ainsi d'en analyser les constituants.

Le montage mis en œuvre précédemment est un spectroscopie à prisme.

C'est le prisme qui analyse la lumière grâce à son pouvoir dispersif. Pour des observations de qualité, il faut veiller à ce que les autres parties du système aient un comportement insensible à la longueur d'onde, donc utiliser des appareils dont les aberrations chromatiques sont corrigées (ou tout au moins minimisées).

5.1.2. Observation d'un spectre

Pour un angle d'incidence donné sur la face d'entrée du prisme, la déviation est fonction de l'indice, donc de la longueur d'onde de la lumière réfractée.

Le collimateur donne de sa fente une image à l'infini. Le prisme en donne ensuite une image à l'infini dans la direction correspondant à la déviation D .

Supposons que la source émet une série discrète de radiations quasi monochromatiques. À travers la lunette de visée, nous pouvons observer un spectre de raies, c'est-à-dire autant de « fentes images » qu'il y a de radiations dans le spectre de la source. Celles-ci sont séparées grâce au pouvoir dispersif du prisme et présentent la couleur de la radiation associée.

5.2. Mesures spectroscopiques

5.2.1. Utilisation de la courbe de dispersion

Pour déterminer une longueur d'onde inconnue, il est possible d'utiliser la courbe de dispersion obtenue comme suit :

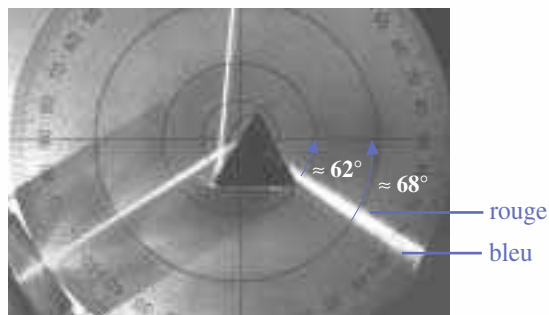
- la courbe de dispersion (courbe d'étalonnage) du prisme est construite en utilisant des longueurs d'ondes connues ;
- pour une radiation inconnue, l'indice est déterminé par mesure de D_m ;
- la longueur d'onde s'en déduit en reportant cette valeur sur la courbe d'étalonnage.

Application 2

Sur le document 24, le prisme est placé au minimum de déviation pour la lumière jaune. L'angle de déviation est alors de 62° pour la limite visible du rouge et de 68° pour la limite visible du bleu. L'angle au sommet du prisme est $A = 60^\circ$.

1) Pour quelle raison fait-on une erreur assez faible en confondant ces angles de déviation avec l'angle de déviation minimale à ces longueurs d'onde ?

2) Estimer un ordre de grandeur de l'indice pour la limite du rouge (ici $\lambda_R \approx 0,70 \mu\text{m}$) et la limite du bleu ($\lambda_B = 0,45 \mu\text{m}$) ainsi que des coefficients A et B de la formule de Cauchy.



Doc. 25. Dispersion de la lumière blanche.

1) L'angle d'incidence pour le rouge ou pour le bleu est assez proche de l'angle d'incidence correspondant au

minimum de déviation (de l'ordre de grandeur du degré). Nous pouvons donc donner une approximation au premier ordre de l'angle de déviation :

$$D = D_m + \left(\frac{dD}{di} \right)_{D=D_m} (i - i_m)$$

où i_m et D_m sont les angles au minimum de déviation pour la longueur d'onde considérée, i et D les angles correspondant à l'expérience photographiée.

Or $\left(\frac{dD}{di} \right)_{D=D_m} = 0$ puisque D_m est le minimum de déviation. Nous pouvons donc confondre D et D_m avec une bonne approximation.

2) Utilisons la formule $n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$ pour ces deux longueurs d'onde.

$n_R = 1,75$ pour le rouge et $n_B = 1,80$ pour le bleu

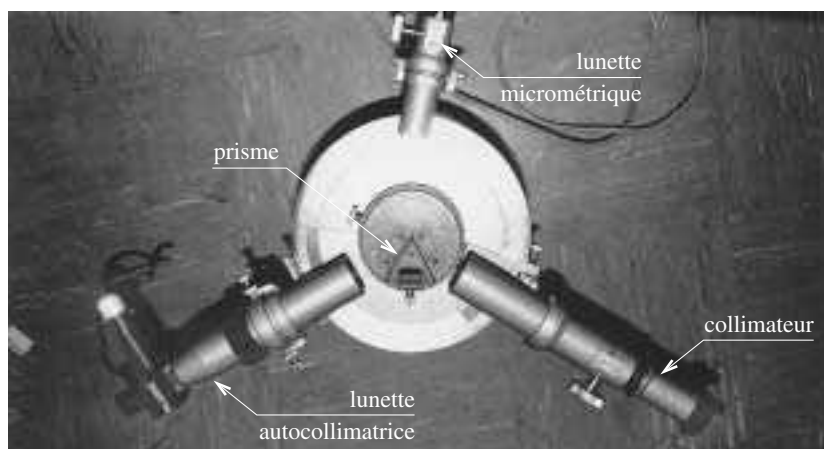
$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$ d'où :

$$A = \frac{\lambda_R^2 n_R - \lambda_B^2 n_B}{\lambda_R^2 - \lambda_B^2} \text{ et } B = \frac{\lambda_R^2 \lambda_B^2 (n_B - n_R)}{\lambda_R^2 - \lambda_B^2}.$$

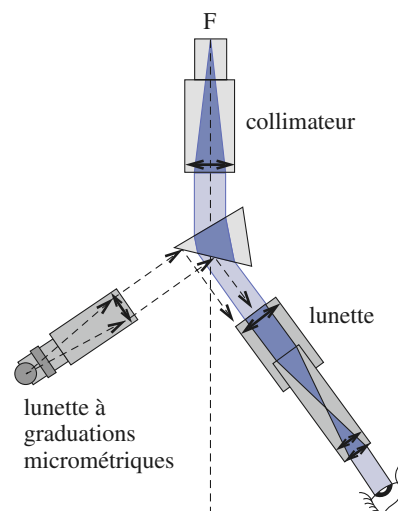
L'application donne $A \approx 1,72$ et $B = 1,7 \cdot 10^{-2} \mu\text{m}^2$: ces valeurs correspondent à celles d'une verre dispersif.

Cette méthode (cf. Application 2) reste fastidieuse : le repérage de la déviation minimale est assez long, or il faut ici l'effectuer pour construire la courbe d'étalonnage, puis pour chaque mesure.

La méthode suivante est préférable si on cherche uniquement à mesurer des longueurs d'onde.



Doc. 25. Goniomètre équipé d'un prisme.



Doc. 26. Mesure de longueurs d'onde grâce à l'utilisation d'une lunette micrométrique.

5.2.2. Utilisation d'une lunette micrométrique

Une lunette à graduation micrométrique est disposée comme indiqué sur les documents 25 et 26.

Son faisceau, réfléchi par une face du prisme (une réflexion n'est pas dispersive), est reçu à travers la lunette de visée. Nous la réglons par obtention d'une vision nette de la graduation (commencer toujours par un réglage approximatif à l'œil nu). Elle apparaît superposée au spectre de la source éclairant la fente du collimateur.

Nous déterminerons une longueur d'onde inconnue comme suit :

- plaçons le prisme au minimum de déviation pour une longueur d'onde « moyenne » connue, puis bloquons sa rotation (il sera aisé de retrouver cette position en cas de mauvaise manœuvre) ;
- après avoir superposé une graduation micrométrique à la raie correspondante, bloquons à son tour la rotation de la lunette micrométrique ;
- à l'aide de spectres connus, construisons la courbe d'étalonnage donnant la correspondance entre les graduations micrométriques et la longueur d'onde de la lumière déviée par le prisme (*doc. 27*) ; pour déterminer une longueur d'onde inconnue, il nous suffit de reporter la valeur de graduation micrométrique correspondante à la raie observée sur la courbe d'étalonnage.

Remarque : Quelques exemples de spectres sont placés sur les pages 2 et 3 de couverture de l'ouvrage.

5.3. Autres méthodes spectrométriques

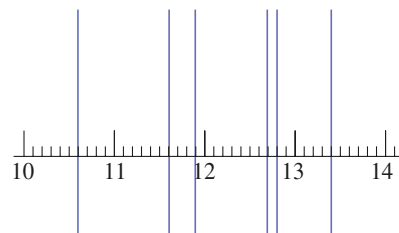
Remplaçons la lunette de visée utilisée en spectroscopie par une lentille de projection.

En plaçant une plaque photographique dans le plan focal image de la lentille, nous réalisons un **spectrographe**.

En plaçant une fente mobile dans ce plan et un détecteur de lumière (photomultiplicateur, par exemple), on relève l'intensité délivrée par le détecteur en fonction de la position de la fente. Une fois étalonné, ce dispositif donne la répartition spectrale de l'énergie lumineuse en fonction de la longueur d'onde.

La majorité des spectromètres et spectrographes utilisent des réseaux par réflexion préférentiellement aux prismes pour disperser la lumière. Ces dispositifs seront étudiés et utilisés en seconde année.

raies spectrales



Doc. 27. Exemple simplifié de ce que nous devons observer.

C Q F R

● Il y a toujours réflexion totale si $A > 2\Lambda$, avec $\sin \Lambda = \frac{1}{n}$, Λ étant l'angle de réfraction limite sur la face d'entrée.

Lorsque $A \leq 2\Lambda$, le rayon émerge du prisme si : $i_0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}$, où $\sin i_0 = n \sin (A - \Lambda)$.

● La déviation croît avec l'indice du prisme, du rouge au violet dans le domaine visible.

● Minimum de déviation : lorsque l'angle d'incidence i varie de i_0 à $\frac{\pi}{2}$, la déviation passe par un minimum

D_m vérifiant la relation $\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$.

Au minimum de déviation, le tracé du rayon lumineux est symétrique par rapport au plan bissecteur de l'angle du prisme.

● L'indice du prisme peut être calculé en mesurant A et en repérant le minimum de déviation D_m à l'aide d'un goniomètre.

● Le prisme, grâce à son pouvoir dispersif, permet l'analyse du spectre d'une source lumineuse. Pour cela, on utilise un spectroscope si l'observation du spectre se fait à travers une lunette, ou un spectrographe si l'observation se fait sur un écran ou une plaque photographique.

Ces appareils permettent de déterminer les longueurs d'onde des diverses raies du spectre.

Un spectromètre donne un enregistrement graphique à l'aide duquel on peut connaître la longueur d'onde et l'intensité de chaque raie.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment sont déviées les différentes longueurs d'onde par un prisme ?
- ✓ Comment trouve-t-on rapidement les relations entre les angles à la déviation minimale ?
- ✓ À quelles conditions un goniomètre est-il réglé ?
- ✓ Comment mesure-t-on l'angle au sommet d'un prisme ?
- ✓ Comment mesure-t-on l'angle de déviation minimale ?
- ✓ Comment calcule-t-on l'indice d'un prisme ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. On éclaire un prisme par un faisceau de lumière parallèle blanche :

- ☐ a. il est dévié vers la base du prisme, le rouge étant plus dévié que le bleu
- ☐ b. il est dévié vers la base du prisme, le rouge étant moins dévié que le bleu
- ☐ c. il est dévié vers l'arête du prisme, le rouge étant plus dévié que le bleu
- ☐ d. il est dévié vers l'arête du prisme, le rouge étant moins dévié que le bleu.

2. Lorsque l'on fait croître l'angle d'incidence i de 0 jusqu'à 90° :

- ☐ a. l'angle d'émergence i' du faisceau lumineux avec la normale à la face de sortie du prisme passe par un minimum
- ☐ b. l'angle d'émergence est croissant
- ☐ c. il y a réflexion totale pour les angles d'incidence faibles
- ☐ d. il y a réflexion totale pour les angles d'incidence importants.

3. Les relations entre les angles lors de la réfraction avec un prisme sont (les angles étant tous positifs) :

- ☐ a. $i + i' = r + r'$
- ☐ b. $i + i' = D$
- ☐ c. $i + i' = A$
- ☐ d. $r + r' = A$
- ☐ e. $D = i' - i - A$
- ☐ f. $D = i + i' - r - r'$.

4. Un angle mesuré sur un goniomètre vaut $60^\circ 03'$. Sa valeur est :

- ☐ a. $60,03^\circ$
- ☐ b. $60,05^\circ$
- ☐ c. $\frac{180}{\pi} \cdot 60,03 \text{ rad}$
- ☐ d. $\frac{180}{\pi} \cdot 60,05 \text{ rad}$
- ☐ e. $\frac{\pi}{180} \cdot 60,03 \text{ rad}$
- ☐ f. $\frac{\pi}{180} \cdot 60,05 \text{ rad}$
- ☐ g. On peut se contenter de la valeur approchée $60,0^\circ$.

5. L'angle de déviation minimale d'un prisme utilisé en spectroscopie ($n = 1,7$, $A = 60^\circ$) est de l'ordre de grandeur :

- ☐ a. de 10°
- ☐ b. de 30°
- ☐ c. de 60°
- ☐ d. de 90° .

6. Pour ce prisme, l'angle d'incidence à la déviation minimale est de l'ordre de grandeur :

- ☐ a. de 10°
- ☐ b. de 30°
- ☐ c. de 60°
- ☐ d. de 90° .

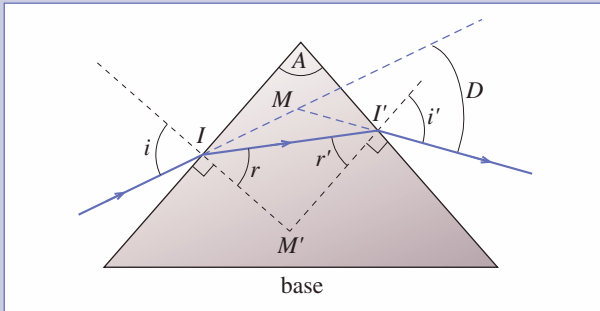
► Solution, page 217.

Exercices

1 Déviation d'un faisceau de lumière parallèle par un prisme

Éclairons un prisme d'indice n d'angle au sommet A par un faisceau de lumière parallèle monochromatique. Le but de cet exercice est d'étudier les variations de l'angle de déviation D en fonction de l'angle d'incidence i .

Tous les angles du document 1 sont considérés comme positifs.



Doc. 1. Tous les angles sont positifs.

1) Déterminer les quatre relations entre les angles i , i' , r , r' , A et D permettant de déterminer r , r' , i' et D en fonction de A , n et i .

2) On modifie l'angle d'incidence i d'une petite quantité δi . Déterminer les quatre relations reliant δi , $\delta i'$, δr , $\delta r'$ et δD .

3) a) En déduire la relation entre δD et δi puis l'expression de la dérivée de la fonction $D(i)$ en fonction de i , i' , r et r' .

b) En déduire que la déviation minimale est obtenue pour $i = i'$ et $r = r'$.

4) a) Montrer que $D(i)$ n'est défini que pour $i > i_0$ où i_0 est à déterminer. Que se passe-t-il si $i < i_0$?

b) Que peut-on dire de $D(\pi/2)$ par rapport à $D(i_0)$?

5) Déduire de ce qui précède le tableau de variations de $D(i)$ et tracer la courbe $D(i)$ pour $n = 1,5$ et $A = 60^\circ$.

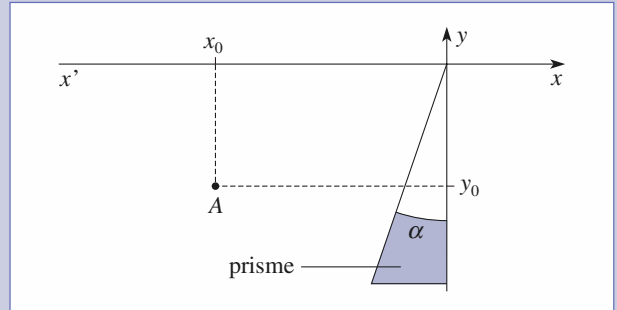
2 Prisme de petit angle au sommet

Soit un prisme d'indice n et d'angle au sommet α petit, utilisé dans l'air d'indice pris égal à 1.

Il est utilisé au voisinage de son arête dans le cadre de l'approximation de Gauss.

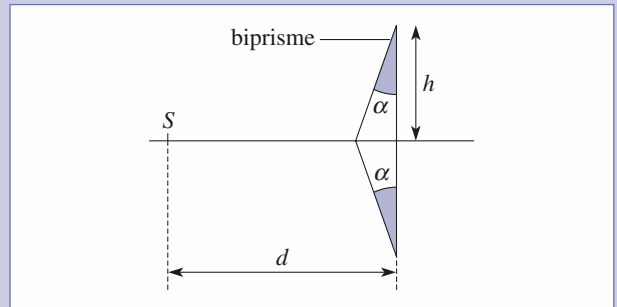
1) Montrer qu'un rayon incident sur le prisme est dévié d'un angle $D = (n - 1) \alpha$ indépendant de l'angle d'incidence.

2) On repère un point A par ses coordonnées (x_0, y_0) . Montrer que, dans le cadre de l'approximation de Gauss, A a pour image le point A' de coordonnées $(x_0, y_0 - (n - 1) \alpha x_0)$. On suppose que $\alpha y \ll x$.



3) Montrer que, dans le montage ci-dessous, la source ponctuelle S a deux images par le biprisme. Préciser leur position et leur distance relative.

Ce dispositif appelé biprisme de Fresnel est utilisé en interférométrie.



3 Prisme dans l'eau

Un prisme de verre d'angle $A = 60^\circ$ est caractérisé par une déviation minimale $D_m = 37^\circ$ (lorsque le prisme est dans l'air). Ce prisme est plongé dans l'eau (d'indice $n_0 = 1,33$) ; calculer la nouvelle valeur D'_m de la déviation minimale.

4 Étude d'un spectrographe à prisme

D'après Oral Centrale-Sup-Elec.

Un spectrographe à prisme est constitué d'un prisme P placé entre, d'une part, un collimateur réalisé avec une lentille C et une fente F placée dans son plan focal objet et, d'autre part, un objectif O qui donne, dans son plan focal image, le spectre de la lumière étudiée, c'est-à-dire l'ensemble des images de F pour les différentes radiations lumineuses. La fente F , de largeur a , est parallèle à l'arête A du prisme dont la base est de largeur e . La distance focale image de la lentille C est f'_1 et celle de l'objectif O est f' .

1) On suppose d'abord que la source S est monochromatique de longueur d'onde λ . Le faisceau issu du milieu de la fente F couvre toute la face d'entrée du prisme, sa largeur est L et son angle d'incidence est i .

Exercices

Le faisceau parallèle émergent du prisme fait, avec la face de sortie, l'angle d'émergence i' et sa largeur est L' .

Démontrer que :

a) deux rayons lumineux provenant des deux bords de la fente tombent sur le prisme en faisant entre eux un angle δi et en émergent en faisant entre eux un angle $\delta i'$, tels que :

$$|\delta i'| = \frac{\cos(i)\cos(r')}{\cos(i')\cos(r)} |\delta i|;$$

b) les largeurs L et L' des faisceaux incident et émergent sont liées par la relation :

$$\frac{L}{\cos(i)\cos(r)} = \frac{L'}{\cos(i')\cos(r)}.$$

En conclure que la largeur a de la fente et son image a' sont

liées par l'invariant : $\frac{aL}{f_1} = \frac{a'L'}{f_1} = \sigma$ Dans quelle condition

l'image de la fente est-elle d'une largeur $a'_{\min}$ minimale pour un prisme symétrique et sans qu'il y ait de la lumière perdue par la base du prisme ?

2) La lumière émise par la source S n'est plus maintenant monochromatique. On note, d'une part, par i l'angle d'incidence du faisceau issu du milieu de la fente F et, d'autre part, par i' et $i' + di'$ les angles d'émergence des radiations de longueurs d'onde λ et $\lambda + d\lambda$.

Démontrer, en différenciant les formules du prisme, que

$$di' = \frac{\sin A}{\cos r \cos i'} dn, \text{ où } A \text{ est l'angle du prisme et } dn \text{ la}$$

variation d'indice du prisme quand la longueur d'onde de la lumière varie de $d\lambda$.

Sachant que le prisme est équilatéral (*doc.* ci-dessous) et qu'on le place au minimum de déviation pour la longueur d'onde λ , comment se simplifie la relation précédente ? Quelle distance $d\ell'$ sépare alors les deux images de la fente F données par les radiations λ et $\lambda + d\lambda$? Sachant que deux radiations seront séparées si les deux images correspondantes de la fente sont distinctes ($d\ell' \geq a'$), montrer que le pouvoir de résolution R du spectrographe au voisinage de λ est :

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{e \lambda}{\sigma} \left(\frac{dn}{d\lambda} \right),$$

où $\frac{dn}{d\lambda}$ caractérise le pouvoir dispersif du prisme.

Application numérique : L'ouverture du collimateur est :

$\frac{L}{f_1} = 0,2$ la largeur de la fente est $a = 0,1$ mm, la base du

prisme est $e = 6$ cm et la dispersion du prisme vaut

$\frac{dn}{d\lambda} \approx 10^5 \text{ m}^{-1}$. Déterminer le pouvoir de résolution R du

spectrographe au voisinage de $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$. Conclusion ?

5

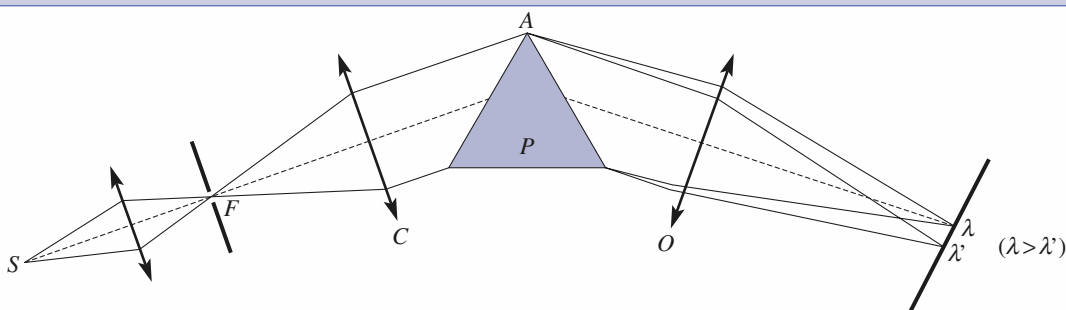
Courbe d'indice, loi de Cauchy

On dispose sur le plateau d'un goniomètre un prisme. Les réglages ayant été effectués, on mesure l'angle A du prisme.

On réalise ensuite une série de mesures en repérant le minimum de déviation D_m pour des longueurs d'onde connues du spectre de raies du mercure et du sodium. Les résultats sont répertoriés sur le *tableau* ci-dessous.

raie	λ (nm)	D_m
rouge Na	616,0	55° 30'
jaune Hg	579,0	56° 04'
jaune Hg	577,0	56° 06'
verte Na	568,8	56° 15'
verte Hg	546,1	56° 40'
bleu-vert Hg	496,0	57° 51'
bleu-vert Hg	491,6	57° 58'
bleu-indigo Hg	435,8	59° 51'
violet Hg	407,8	61° 10'
violet Hg	404,7	61° 20'

Les divers angles sont repérés à $\pm 2'$ près. Ainsi, on a trouvé pour ce prisme : $60^\circ 00', \pm 2'$.



1) Quelle est, au minimum de déviation, la relation liant l'indice n du prisme, A et D_m ?

2) On mesure D_m et A avec les incertitudes ΔD_m et ΔA . Calculer l'incertitude relative correspondante sur la valeur n . Montrer que si $\Delta D_m = \Delta A = \varepsilon$, alors :

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\varepsilon}{2} \cotan\left(\frac{A}{2}\right).$$

3) Compléter le tableau en calculant les valeurs d'indice correspondantes. On veillera à indiquer le nombre de chiffres significatifs en relation avec la précision des mesures.

4) Tracer la courbe expérimentale $n = f(\lambda)$.

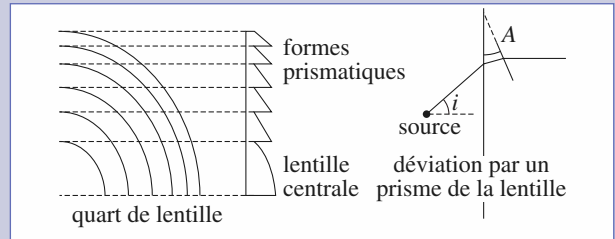
5) Vérifier graphiquement la loi empirique de Cauchy :

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

et préciser les valeurs de a et b .

6. Lentille de Fresnel

Les lentilles de Fresnel sont des systèmes optiques permettant d'obtenir un faisceau lumineux sensiblement parallèle à partir d'une source ponctuelle, **en dehors de l'approximation de Gauss**.



Pour rendre ces dispositifs légers et simples à construire, ils sont basés sur l'utilisation d'une lentille centrale entourée d'anneaux de verre prismatiques d'angles au sommet bien choisis (cf. schéma ci-dessus).

Ces lentilles équipent toutes les lanternes de phares maritimes. Les lentilles de phares automobiles et les dépolis de mise au point des appareils photographiques à visée reflex dérivent du même principe.

1) Soit un rayon lumineux arrivant sous un angle d'incidence i sur un des prismes de la lentille de Fresnel. Déterminer la relation entre i et l'angle au sommet A du prisme traversé par le rayon assurant un émergent parallèle à l'axe optique.

2) Sachant que toutes les bases des prismes ont la même longueur, quels renseignements peut-on tirer du tracé de courbe donnant $\tan A$ en fonction de $\tan i$ (faire le tracé obtenu à partir de la relation de 1) pour $n = 1,7$).

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 214.

- | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 1. Vrai : b | Faux : a, c, d | 4. Vrai : b, f | Faux : a, c, d, e, g |
| 2. Vrai : b, c | Faux : a, d | 5. Vrai : c | Faux : a, b, d |
| 3. Vrai : d, f | Faux : a, b, c, e | 6. Vrai : c | Faux : a, b, d |

1

1) Les lois de Snell-Descartes appliquées aux dioptries air-verre et verre-air imposent les deux relations :

$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

Le quadrilatère $AIMT'$ possède deux angles droits.

Comme la somme de ses angles est égale à 2π , $\widehat{IM'I} = \pi - A$.

La somme des angles du triangle IMT' vaut π . Nous déduisons la relation

$$A = r + r' \quad (3)$$

La somme des angles du quadrilatère $MIM'T'$ vaut 2π et

$$\widehat{M'IM} = i, \widehat{M'IM'} = i', \widehat{IMI} = \pi - D, \widehat{IM'I} = \pi - A$$

D'où la relation :

$$D = i + i' - A \quad (4)$$

2) Les variations des différents angles sont petites, nous pouvons confondre $\sin(i + \delta i)$ et $\sin i + \cos(i) \delta i$, $\sin(r + \delta r)$ et $\sin r + \cos(r) \delta r$ (développement limité au premier ordre).

La relation (1) s'écrit $\sin i + \delta i \cos i = n(\sin r + \delta r \cos r)$.

Comme $\sin i = n \sin r$, nous obtenons $\cos i \cdot \delta i = n \cdot \cos r \cdot \delta r \quad (1')$

Corrigés

De même : $\cos i', \delta i' = n \cdot \cos r', \delta r'$ (2')

$A = r + r'$ donne : $\delta r + \delta r' = 0$ (3')

$D = i + i' - A$: $\delta D = \delta i + \delta i'$ (4')

3) a) En éliminant $\delta i'$, δr et $\delta r'$, nous obtenons :

$$\delta D = \left(1 - \frac{\cos i \cdot \cos r'}{\cos i' \cdot \cos r}\right) \delta i.$$

δi et δD étant petits, nous pouvons assimiler $\frac{\delta D}{\delta i}$ à la dérivée $D'(i)$ de $D(i)$,

$$\frac{\delta D}{\delta i} = D'(i) = 1 - \frac{\cos i \cdot \cos r'}{\cos i' \cdot \cos r}.$$

b) Le minimum de déviation est obtenu pour $D'(i) = 0$ soit :

$$\cos i' \cos r = \cos i \cos r' \text{ d'où } \cos^2 i \cdot \cos^2 r' = \cos^2 i' \cdot \cos^2 r$$

$$\text{soit } \cos^2 i \cdot (1 - \sin^2 r) = \cos^2 i' \cdot (1 - \sin^2 r).$$

À l'aide des relations (1) et (2) et après simplification

$$(n^2 - 1)(\sin^2 i - \sin^2 i') = 0.$$

Les angles i et i' étant compris entre 0 et $\pi/2$ cette égalité n'est vérifiée que si $i = i'$ et par conséquent (relations (1) et (2)) $r = r'$.

Nous retrouvons ici la position symétrique vue dans le cours.

La relation (3) donne $r_m = r'_m = A/2$ et si $n \sin(A/2) < 1$,
 $\sin i_m = n \sin(A/2)$ et $D_m = 2i_m - A$.

4) a) Il peut y avoir réflexion totale sur la face de sortie du prisme si $n \sin r' > 1$ soit $r' > A$ où A est l'angle de réfraction limite $\sin A = 1/n$.

Dans ce cas, $r < A - A$ et $\sin i < n \sin(A - A)$.

Il existe donc une valeur minimale i_0 de i en dessous de laquelle il y a réflexion totale.

Elle est définie par $\sin i_0 = n \sin(A - A)$. Pour cet angle :

$$i' = \pi/2 \text{ et } D(i_0) = i_0 + \pi/2 - A.$$

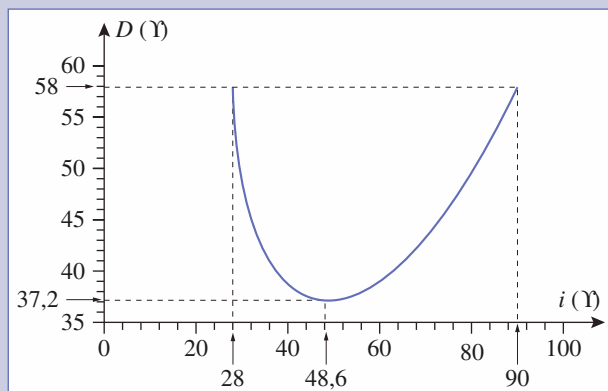
b) Pour $i = \pi/2$, $r = A$, $r' = A - A$ et $\sin i' = n \sin(A - A)$ donc $i' = i_0$.

L'angle de déviation est $D(\pi/2) = D(i_0) = i_0 + \pi/2 - A$.

Donnons le tableau de variation de D .

i	i_0		i_m	$\pi/2$	
$D'(i)$	$-\infty$	< 0	0	> 0	1
D	$i_0 + \pi/2 - A \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} 2i_m - A \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} i_0 + \pi/2 - A$				

Numériquement : Pour $n = 1,5$ et $A = 60^\circ$, $A \approx 42^\circ$ et $i_0 \approx 28^\circ$, $i_m = 48,6^\circ$, $D_m = 37,2^\circ$



1) Dans un plan de section droite (orthogonal à l'arête du prisme), on a :

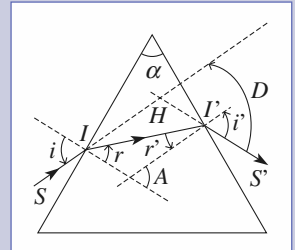
$$\sin(i) = n \sin(r), \quad \sin(i') = n \sin(r'), \\ \alpha = r + r' \text{ et } D = (i + i') - \alpha.$$

Ceci donne pour de petits angles :

$$i = nr, \quad i' = nr' \text{ et } D = n(r + r') - \alpha = (n - 1)\alpha.$$

L'angle de déviation est donc indépendant de l'angle d'incidence.

2) Pour montrer que A a une image A' , il est nécessaire de vérifier que tout rayon partant de A dans les conditions de Gauss émerge après traversée de prisme en ayant son support passant par A' . Il suffit donc de prendre un rayon particulier (parallèle à $(x'x)$, par exemple) et un autre rayon quelconque et de vérifier, qu'après le prisme, ils se coupent en un point fixe.



On remarque sur le schéma précédent que le point d'intersection du rayon incident avec le rayon émergent H est à l'intérieur du prisme. Comme $\alpha y \ll x$, ce point peut être considéré comme étant sur l'axe (Oy) .

On a donc le schéma simplifié (doc. 1). Après traversée du prisme :

- le support du rayon (1) est la droite $y = -Dx + y_0$ (les angles sont faibles donc $D \approx \tan D = (n - 1)\alpha$);

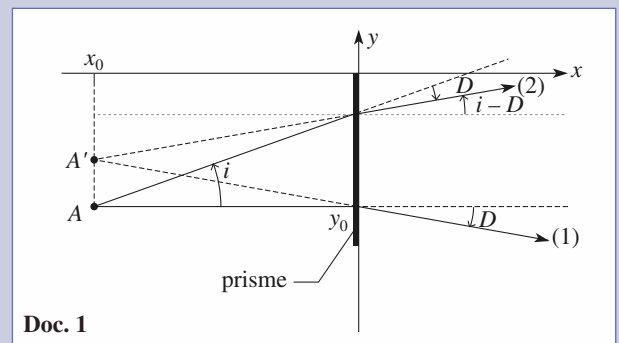
- le support du rayon (2) est la droite :

$$y = (i - D)x + y_0 - ix_0.$$

Le point d'intersection de ces deux droites a pour coordonnées $(x_0, y_0 - Dx_0)$.

Il est indépendant de i .

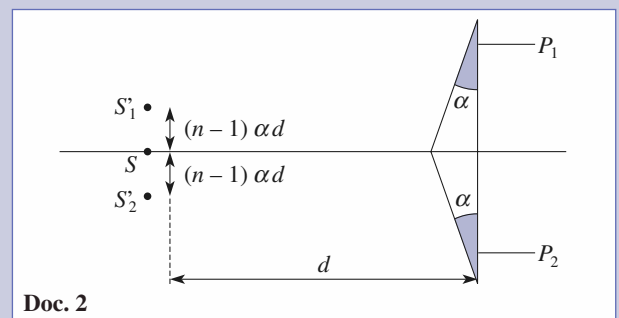
A a donc pour image le point $A' (x_0, y_0 - Dx_0)$ avec $D = (n - 1)\alpha$.



Doc. 1

3) Le résultat de la question précédente montre que l'image de A est obtenue par une translation de $-(n - 1)\alpha x_0 \vec{u}_y$ à partir de A .

Ceci est vrai pour le biprisme. On obtient donc deux images S'_1 par (P_1) et S'_2 par (P_2) décalées de $(n - 1)\alpha d$ vers le haut ou vers le bas par rapport à S .



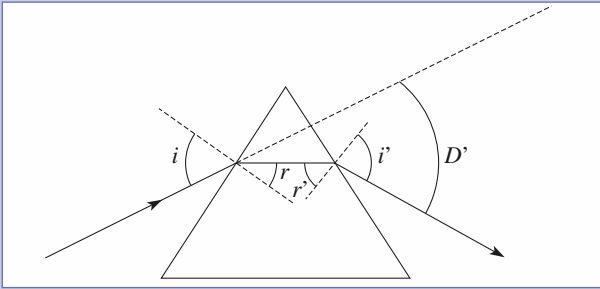
Doc. 2

La distance entre les deux images est $2(n - 1)\alpha d$.

3 Dans l'eau, les lois de Descartes deviennent (avec les notations conventionnelles du schéma, n désignant l'indice du prisme) :

$$n_0 \sin i = n \sin r ; \quad A = r + r' ;$$

$$n_0 \sin i' = n \sin r' ; \quad D' = i + i' - A .$$



Au minimum de déviation : $r = r' = \frac{A}{2}$

$$i = i' = \frac{D'_m + A}{2} .$$

D'où $n_0 \sin \frac{D'_m + A}{2} = n \sin \frac{A}{2}$ et la nouvelle déviation D'_m est donnée par :

$$n_0 \sin \frac{D'_m + A}{2} = \sin \frac{D_m + A}{2} , \text{ soit } D'_m = 8,5^\circ .$$

4

1) a) En différenciant, à n et A constants, les équations du prisme :

$$\sin(i) = n \sin(r) ; \quad \sin(i') = n \sin(r') ; \quad r + r' = A .$$

Il vient : $\cos(i)\delta i = n \cos(r)\delta r ; \quad \cos(i')\delta i' = n \cos(r')\delta r' ;$
 $\delta r + \delta r' = 0 .$

L'élimination de δr et $\delta r'$ entre les relations précédentes donne :

$$\delta i' = - \frac{\cos(i)\cos(r')}{\cos(r)\cos(i')} \delta i ,$$

soit en module : $|\delta i'| = + \frac{\cos(i)\cos(r')}{\cos(i')\cos(r)} |\delta i| .$

b) De la définition de L et de L' , il vient respectivement (doc. 2) :

$$L = A \ell \cos(i) \quad \text{et} \quad L' = A \ell' \cos(i') .$$

Par ailleurs, la relation des sinus appliquée au triangle AII' s'écrit :

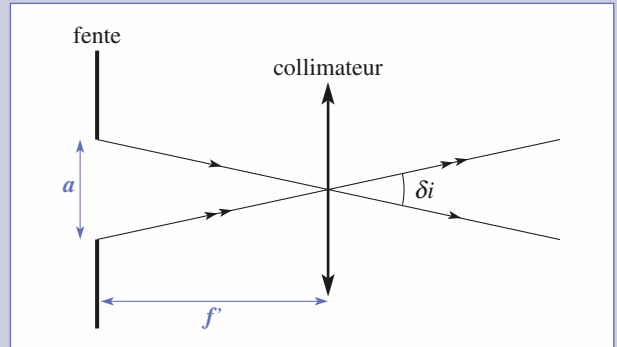
$$\frac{A \ell}{\cos(r')} = \frac{A \ell'}{\cos(r)} .$$

Il en résulte que : $\frac{L}{\cos(i)\cos(r')} = \frac{L'}{\cos(i')\cos(r)} .$

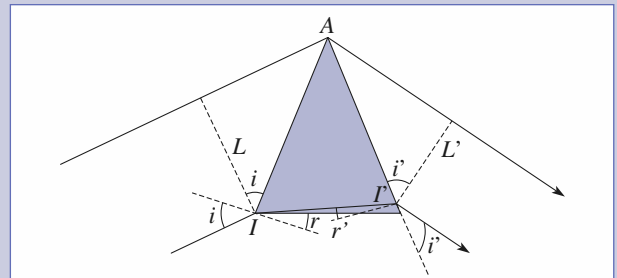
En reportant ce résultat dans la relation entre δi et $\delta i'$, $|\delta i'| = + \frac{L}{L'} |\delta i| .$

Comme $|\delta i| = \frac{a}{f_1}$ et $|\delta i'| = \frac{a'}{f}$ il vient finalement : $\frac{L a}{f_1} = \frac{L' a'}{f} = \sigma$

La grandeur invariante est très utilisée lors de l'étude des spectrographes utilisant un train de prismes.



Doc. 1



Doc. 2

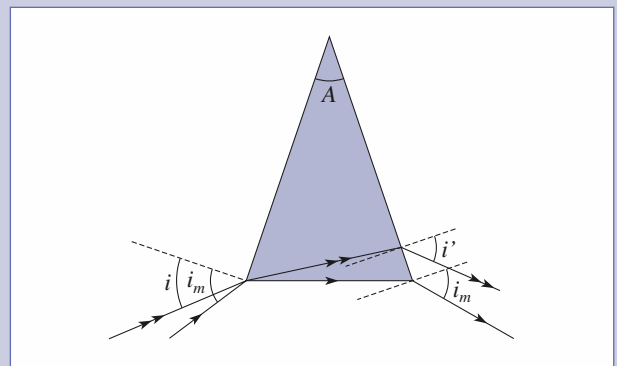
De la relation précédente, il apparaît que $L'a' = \sigma f' = \text{cte}$. Donc a' est minimal quand L' est maximal.

La déviation minimale correspond à un tracé symétrique (doc. 3).

- On suppose, comme sur le doc. 3, que i est inférieur à i_m (angle correspondant à la déviation minimale). Comme $D = i + i' - A > D_m$, on a nécessairement $i' > i$ donc $Ai' \cos i'$ est supérieure à la valeur obtenue à la déviation minimale.

- On suppose que i est supérieur à i_m . Ceci revient à retourner le doc. 3 et à permuter i et i' . Toute la face d'entrée du prisme n'est pas utilisable : une partie des rayons sort par la base.

Du point de vue pratique, cela signifie qu'il convient de placer le prisme à la déviation minimale pour la radiation médiane du spectre à étudier.



Doc. 3

2) On différencie, à i et A constants, les équations du prisme :

$$\sin(i) = n \sin(r) ; \quad \sin(i') = n \sin(r') ; \quad r + r' = A ,$$

il vient : $0 = \sin(r) dn + n \cos(r) dr$
 $\cos(i') di' = \sin(r') dn + n \cos(r') dr'$
 $dr + dr' = 0 .$

Corrigés

En éliminant dr et dr' , on obtient :

$$\cos(i') di' = \sin(r') dn + n \cos(r') \frac{\sin(r)}{n \cos(r)} dn = \frac{\sin(r+r')}{\cos(r)} dn.$$

soit encore :

$$di' = \frac{\sin(A)}{\cos(i') \cos(r)} dn.$$

Au minimum de déviation, le trajet du rayon lumineux est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme. Donc $r = r' = \frac{A}{2}$ et $L = L'$ comme le prisme est équilibré.

téral, $r = \frac{\pi}{6}$ et $A = \frac{\pi}{3}$ donc $\cos r = \sin A$, de plus $A\ell = e$, donc $L = L' = e \cos i$.

Par suite :

$$di' = \frac{dn}{\cos(i')} = \frac{dn}{\cos(i)} = \frac{e}{L'} dn.$$

Les images de la fente données par les radiations λ et $\lambda + d\lambda$ sont distantes de $d\ell' = f' di'$.

En éliminant di' entre les deux relations précédentes, il vient :

$$d\ell' = \frac{ef'}{L'} \left(\frac{dn}{d\lambda} \right) d\lambda.$$

Les radiations λ et $\lambda + d\lambda$ seront séparées par le spectrographe si les images de la fente (F) données par ces deux radiations sont distinctes, ce qui se traduit par : $d\ell' \geq a'$, soit encore :

$$\frac{ef'}{L'} \left(\frac{dn}{d\lambda} \right) d\lambda \geq a', \text{ d'où } d\lambda \geq \frac{a' L'}{ef'} \left(\frac{d\lambda}{dn} \right) = \frac{\sigma}{e} \left(\frac{d\lambda}{dn} \right),$$

et l'expression du pouvoir séparateur du prisme :

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda} = \frac{e\lambda}{\sigma} \left(\frac{dn}{d\lambda} \right).$$

On trouve successivement :

$$\sigma = \frac{aL}{f} = 2.10^{-3} \text{ cm et } R = \frac{e\lambda}{\sigma} \left(\frac{dn}{d\lambda} \right) = \frac{6 \times 6 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 10^{-3}} 10^5 = 180.$$

Si on désire un pouvoir séparateur plus élevé, il faut augmenter l'épaisseur e du prisme traversé.

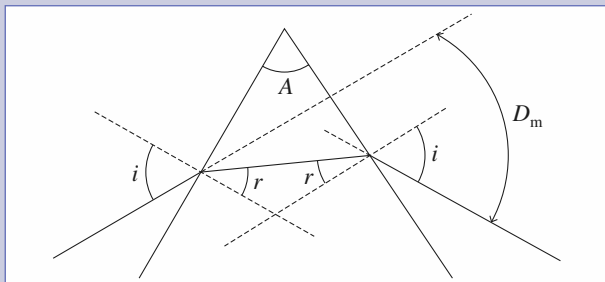
Comme il est difficile d'utiliser de très gros prismes, on emploie un train de prismes tous placés au minimum de déviation pour la raie centrale du spectre étudié. On peut atteindre de cette manière un pouvoir de résolution intéressant.

Avec ces paramètres, peut-on visualiser le doublet jaune du sodium ($\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$) ?

$$\frac{\lambda_m}{\lambda_2 - \lambda_1} \approx 1000 > 180 : \text{ le doublet est donc invisible.}$$

5

1) Le minimum de déviation correspond à la position symétrique des rayons incident et émergent.



On a alors : $\sin i = n \sin r$, $A = 2r$, $D_m = 2i - A$,

d'où :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}.$$

$$2) d \ln(n) = \frac{dn}{n} = d \left(\ln \sin \left(\frac{A+D_m}{2} \right) \right) - d \ln \left(\sin \left(\frac{A}{2} \right) \right) = \left[\cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) - \cotan \left(\frac{A}{2} \right) \right] \frac{dA}{2} + \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) \frac{dD_m}{2}.$$

Les incertitudes sur A et sur D s'ajoutent donc :

$$\frac{\Delta n}{n} = \left| \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) - \cotan \left(\frac{A}{2} \right) \right| \frac{\Delta A}{2} + \left| \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) \right| \frac{\Delta D_m}{2}.$$

Or $\cotan x$ est décroissante dans $]0; \pi[$, donc :

$$\left| \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) - \cotan \left(\frac{A}{2} \right) \right| = \cotan \left(\frac{A}{2} \right) - \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right).$$

De plus :

$$\frac{A+D_m}{2} < \frac{\pi}{2}, \text{ donc } \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) > 0.$$

$$\frac{\Delta n}{n} = \cotan \left(\frac{A}{2} \right) \frac{\Delta A}{2} + \cotan \left(\frac{A+D_m}{2} \right) \left(\frac{\Delta D_m - \Delta A}{2} \right).$$

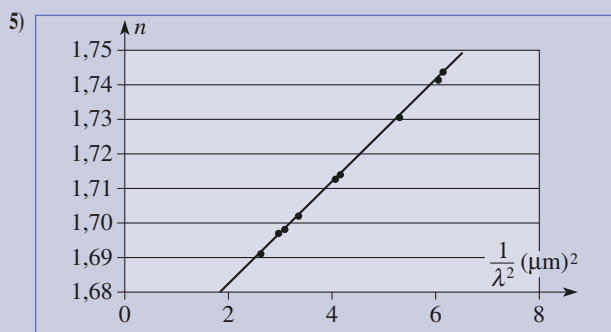
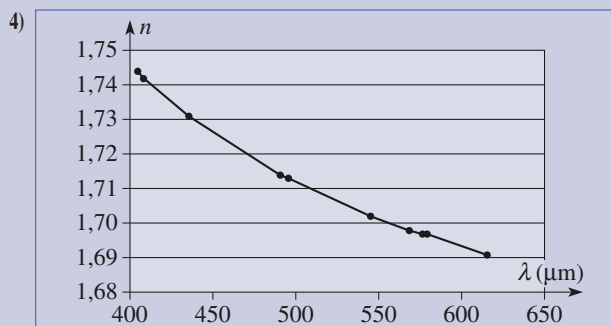
Si $\Delta A = \Delta D_m = \varepsilon$, alors :

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\varepsilon}{2} \cotan \left(\frac{A}{2} \right).$$

$$\varepsilon = 2' = 2 \times 3.10^{-4} \text{ rad, d'où } \frac{\Delta n}{n} \approx 5.10^{-4}.$$

3) Ici $\Delta n \approx 10^{-3}$. On garde donc trois chiffres après la virgule.

raie	λ (nm)	$1/\lambda^2$ (μm^{-2})	n
rouge Na	616,0	2,64	1,691
jaune Hg	579,0	2,98	1,697
jaune Hg	577,0	3,00	1,697
verte Na	568,8	3,09	1,698
verte Hg	546,1	3,35	1,702
bleu-vert Hg	496,0	4,06	1,713
bleu-vert Hg	491,6	4,14	1,714
bleu-indigo Hg	435,8	5,27	1,731
violet Hg	407,8	6,01	1,742
violet Hg	404,7	6,11	1,744



On remarque que la courbe $n\left(\frac{1}{\lambda^2}\right)$ est quasiment une droite ce qui permet de justifier la formule de Cauchy.

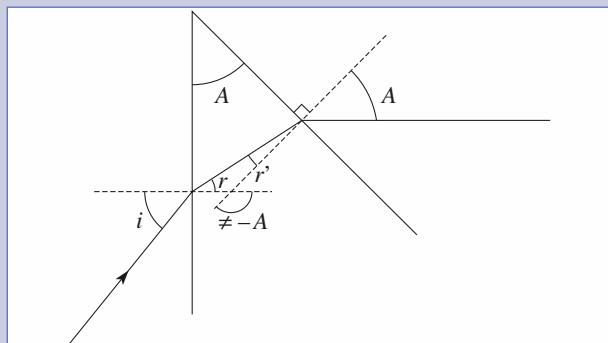
$$n = a + \frac{B}{\lambda^2} \text{ avec } a = 1,651 \text{ et } b = 0,015 (\mu\text{m})^2.$$

6

1) En utilisant les lois de Descartes et la figure ci-après, on peut écrire :

$$\sin i = n \sin r, \quad \sin A = n \sin r' \quad \text{et} \quad r + r' = A.$$

$$\begin{aligned} \text{Soit } \sin i &= n \sin(A - r') = n \sin A \cos r' - n \cos A \sin r' \\ &= \sin A (\sqrt{n^2 - \sin^2 A} - \cos A) \end{aligned}$$



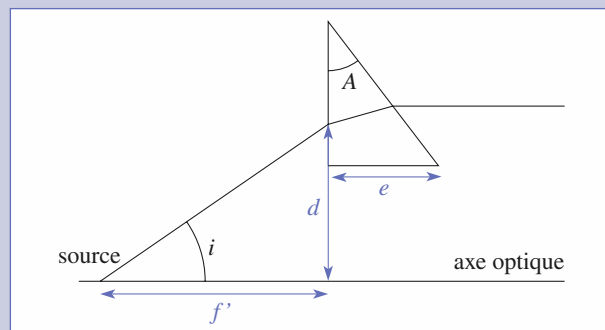
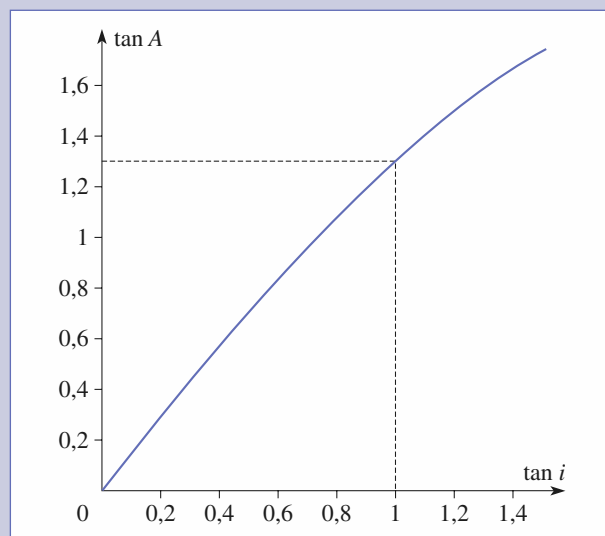
2) On trace la courbe $\tan A$ en fonction de $\tan i$.

$\tan i$ représente le rapport de la distance d du point d'incidence du rayon sur la lentille à la distance f' lentille source.

$\tan A$ représente le rapport de la base sur la hauteur d'un prisme. Si la base du prisme est de dimension constante e , $\frac{e}{\tan A}$ représente la hauteur du prisme correspondant.

$\tan A$ représente donc, à une constante multiplicative près, le nombre de prismes par unité de longueur suivant le rayon de la lentille.

La courbe permet donc de calculer l'angle optimal du prisme pour une distance à l'axe donnée d . Par exemple, $d = f'$, $\tan A \approx 1,3$, soit $A \approx 52^\circ$.



On peut remarquer que le nombre de prismes est sensiblement une fonction affine de d . Les prismes sont plus resserrés à la périphérie de la lentille qu'au voisinage de son centre.

I Index

- A**
Abaque à points alignés 192
Aberrations
 chromatiques 46
 de sphéricité des rayons obliques 47
 géométriques 47
 sphériques 47
Aplanétisme 38-39, 44, 65-69, 94
Approximation de
 l'optique géométrique 13
Astigmatisme 126
Autocollimation 182
Axe optique 50
- C**
Cavité optique 82
Champ angulaire 125
Collimateur 171
Condenseur 45, 173
 utilisation 169
Conditions de Gauss 50, 74
- D**
Distorsion 49
 en barillet 49
 en coussinet 49
- E**
Élargisseur de faisceau 154
Évaluation de la vergence
 d'un miroir 181
 d'une lentille 180
- F**
Faisceau lumineux 13
Formule de conjugaison
 de Descartes 73, 103
 de Newton 74, 103
Foyers objet et image 52, 95
- G**
Gauss
 Approximation de Gauss 49, 95-98
 Constructions géométriques 100
 lentilles minces 100-102
 miroirs 70
 Conditions de Gauss 50, 74
Goniomètre à prisme 206
Grandissement 74, 76, 104, 105-107
Grossissement 130, 155
 commercial 130
- I**
Identification des lentilles 179
Images
 étendues 36
 réelles 34
 virtuelles 32-33
Indice d'un milieu transparent 11
- L**
Lentille
 mince
 Formule de conjugaison
 de Descartes 103
 de Newton 103
 Centre optique 95
Lentille 45-47
Lentille
 mince 93
 convergente 106, 180
 divergente 107, 180, 189
 Distance focale 68
 sphérique 93
 sphérique mince 92-109
- Loi
 de la réflexion 15
 de la réfraction 16
 de Snell-Descartes 15-19
- Loupe 124-135
- Lunette 146-152
 à frontale fixe 151, 184
 à réticule éclairé 148, 184
 de Galilée 155
 de visée 153
 de visée à l'infini 147
 micrométrique 212
 simple 147
- M**
Méthode
 d'autocollimation 170, 182
 de Bessel 186, 187-188
 de Silbermann 186
Micromètre 147
Milieu
 d'indice variable 17
 stratifié 23
Milieu
 émergent 36
 incident 36
Mirage 19
- Miroir
 concave 64
 convergent 68, 78
 convexe 64, 79, 189
 divergent 68
 formule de conjugaison
 de Descartes 73
 de Newton 74
 parabolique 39-42
 plan 76-77
 sphérique 42-43, 63-80
- O**
Objectif 147
Objet
 étendu 31, 36
 ponctuel 31
 réel 32, 169
 virtuel 169
Observation
 d'images 168
 d'objets 168
Oculaire 147
Œil 124-135
 Corrections 125
 Défauts 125
 Hypermétropie 126
 Myopie 125
 Presbytie 126
Onde électromagnétique 7-10
- P**
Parallaxe 149
Plan focal 69, 95-99
 image 52
 objet 53
Point objet à l'infini 35
Pointé
 longitudinal 152
 transversal 154
Points conjugués 51
Pouvoir séparateur 131
Prisme
 Angle minimum de déviation 204
 Courbe de dispersion 209
 Déviation 202
 Mesure de l'angle au sommet 208
 Mesure de l'indice 207
 Relations fondamentales 202
Projection d'images 172
Puissance 130
 intrinsèque 130

R

Rayons lumineux 13
Rayons paraxiaux 50
Réalisation d'un objet à l'infini 170
Récepteurs de lumière 32
Réflexion 15
 totale 16
Réfraction 15
 Angle de réfraction limite 186
Réglage
 d'une lunette 147
 d'une lunette à l'infini 148
 de l'oculaire d'une lunette 148
 du tirage d'une lunette à l'infini 148
 par autocollimation 149
Relations
 de conjugaison 51, 102

 de Descartes 68, 103
 de Newton 68, 103
Réticule 147
Retour inverse de la lumière 17

S

Sources
 de lumière 10
 primaires 31
 secondaires 31
Spectre
 continu 10
 de bandes 10
 de raies 10
 électromagnétique 9
Spectrométrie 210-212
Spectroscopie à prisme 210

Stigmatisme 38,39, 65-69, 94
 approché 40
Systèmes
 (œil-oculaire) 132-134
 (œil-loupe) 128-131
 afocaux 154
 centrés 50

V

Vergence 68, 97
 d'un miroir 181
 d'une lentille 180
 Théorème des vergences 104
Viseur 151, 190

Z

Zones d'espace conjuguées 77-79, 105-107



*La collection de référence
des classes préparatoires scientifiques*

Optique 1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

1. Bases de l'optique géométrique
2. Notion d'objet, d'image, de stigmatisme et d'aplanétisme
3. Miroirs sphériques
4. Lentilles sphériques minces
5. Instruments d'optique : l'œil et la loupe
6. Lunette et viseur
7. Mise en œuvre d'objets et d'images
8. Focométrie
9. Le prisme, utilisation en spectroscopie

Hachette Prépa *le savoir-faire Hachette au service des prépas*

MATHÉMATIQUES

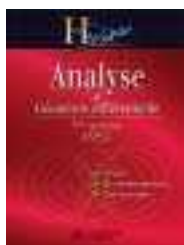
Algèbre et géométrie euclidienne MPSI
Analyse et géométrie différentielle MPSI
Algèbre et géométrie euclidienne PCSTI PTSI
Analyse et géométrie différentielle PCSTI PTSI

PHYSIQUE

Optique MPSI PCSTI PTSI
Mécanique MPSI PCSTI PTSI
Électromagnétisme MPSI PCSTI PTSI
Électronique-Électrocinétique MPSI PCSTI PTSI
Thermodynamique MPSI PCSTI PTSI

CHIMIE

Chimie 1 PCSTI 1^{re} période
Chimie 2 PCSTI 2^e période (option PC)
Chimie MPSI PTSI
(+ PCSTI option SI 2^e période)



Hachette Prépa EXERCICES & PROBLÈMES

*Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours*

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-0118-1755-6



HACHETTE
Supérieur

www.biblio-scientifique.net